

Differential Geometry of Manifolds

流形微分几何

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

0.1	符号说明	5
0.2	内容概要	5
1	微分流形的基本结构	6
1.1	流形的拓扑结构	6
1.1.1	拓扑空间	6
1.1.2	拓扑空间的紧致性	7
1.1.3	定义: 开覆盖, 有限子覆盖	7
1.1.4	定义: 紧致性	7
1.1.5	定理	8
1.1.6	拓扑流形	8
1.2	流形的微分结构	8
1.2.1	微分流形及其参数化	8
1.2.2	微分同胚与单参微分同胚群	8
1.2.3	流形上的函数	9
1.3	流形的局部线性结构	11
1.3.1	切矢量	11
1.3.2	切空间、切丛、切场	12
1.3.3	余切矢量、余切空间、余切丛、余切场	13
1.3.4	坐标变换下切场分量的逆变与余切场分量的协变	14
1.3.5	活动标架变换式	15
1.4	流形上的张量场	16
1.4.1	张量的三种等价定义	16
1.4.2	张量的逐点运算	17
1.4.3	张量场、张量丛	18
1.4.4	* 线性空间的张量积	20
2	微分形式	20
2.1	Graßmann 外代数	21
2.1.1	外代数形式	21
2.1.2	外积	21
2.1.3	定义: 外积	21
2.1.4	外积的运算法则	21
2.1.5	两个 1-形式的外积	22
2.1.6	交错化变换	22
2.1.7	外代数	22
2.2	Cartan 微分形式理论	23

2.2.1	微分形式	23
2.2.2	定义: 1-微分形式	23
2.2.3	定理: 1-微分形式按基展开	23
2.2.4	定义: k -微分形式	23
2.2.5	定理: k -微分形式的按基展开	23
2.2.6	任意一个 k -微分形式对任意 k 个矢量的作用	24
2.2.7	微分形式	24
2.2.8	外积	24
2.2.9	外微分	25
2.3	流形上的定向与体积形式	27
2.4	流形上的积分	28
2.4.1	微分形式在流形上的局部积分	28
2.4.2	Stokes 公式	28
2.4.3	函数在流形上的积分	28
3	流形间的映射与流形上的变换	29
3.1	流形间的拉回与推前	29
3.1.1	拉回映射	29
3.1.2	推前映射	29
3.1.3	拉回与推前的延拓	30
3.1.4	微分同胚流形间的拉回与推前	30
3.1.5	微分同胚变换下的张量变换	31
3.2	Lie 导数	32
3.3	流形的嵌入	33
3.3.1	嵌入映射与嵌入子流形	33
3.3.2	超曲面与法余矢	33
3.3.3	* 嵌入子流形上的积分	34
4	仿射联络流形	35
4.1	联络	35
4.1.1	导数算符	35
4.1.2	Lie 导数的联络表述	36
4.1.3	联络之差	36
4.1.4	Christoffel 符号	37
4.1.5	切矢量沿曲线的平行移动	37
4.2	测地线	39
4.2.1	测地线方程	39
4.2.2	测地线的参数化	39
4.3	曲率张量	41

4.3.1	曲率张量的定义与性质	41
4.3.2	曲率张量的内禀性	41
5	Riemann 几何	42
5.1	度规	43
5.1.1	度规张量	43
5.1.2	Levi-Civita 联络	44
5.1.3	由度规计算 Christoffel 符号	44
5.1.4	伪 Riemann 流形上的测地线	45
5.2	Riemann 曲率张量及其缩并	46
5.2.1	伪 Riemann 流形上的 Riemann 曲率张量	46
5.2.2	Ricci 张量	46
5.2.3	标量曲率	47
5.2.4	Weyl 张量	47
5.2.5	由度规计算 Riemann 曲率张量与 Ricci 张量	47
5.2.6	Cartan 活动标架法计算曲率	47
5.3	等距变换与 Killing 场	48
5.3.1	等距变换与单参等距群	48
5.3.2	Killing 场	48
5.3.3	Killing 代数	49
5.3.4	Euclid 空间与 Minkowski 空间中的 Killing 场	49
5.4	嵌入子流形	50
5.4.1	伪 Riemann 流形的超曲面与法矢量	50
5.4.2	诱导度规	50
5.5	伪 Riemann 流形上的积分	51
5.5.1	与度规适配的体积形式	51
5.5.2	Gauss 定理	51
5.6	Hodge 对偶	52
5.6.1	Hodge 星算子	52
5.6.2	三维 Euclid 空间中矢量分析的微分形式表述	52
5.7	Lorentz 流形	53
5.7.1	Lorentz 度规	53
6	辛几何与切触几何	53
7	复流形几何	53
8	旋量流形几何	53

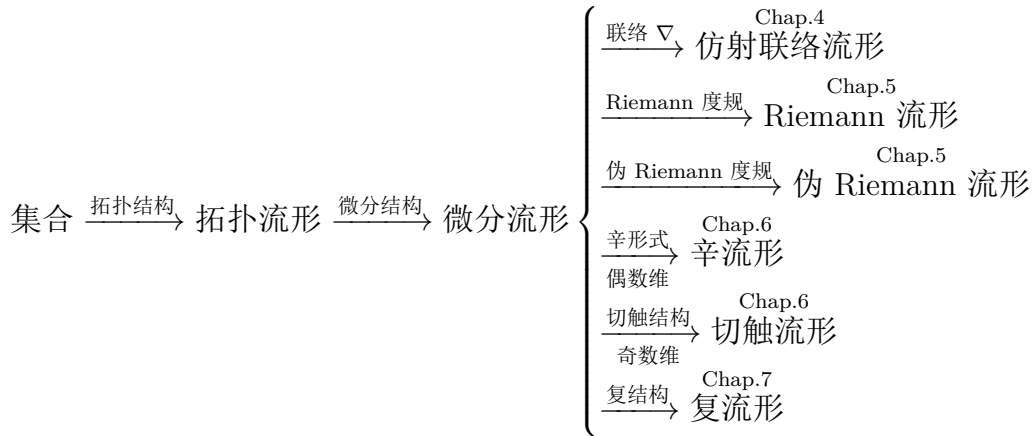
前言

0.1 符号说明

1. 拉丁字母 $i, j, k, l, \dots$ 表示标识指标, 不遵循 Einstein 求和约定;
2. 希腊字母 $\mu, \nu, \kappa, \lambda, \rho, \sigma, \dots$ 表示具体指标, 遵循 Einstein 求和约定;
3. 拉丁字母 $a, b, c, d, \dots$ 表示 Penrose 抽象指标, 不表示数值, 遵循 Einstein 求和约定.

0.2 内容概要

多重线性代数 $\longrightarrow$ Graßmann 外代数 $\xrightarrow{\text{微分结构}}$ Cartan 微分形式理论



1 微分流形的基本结构

1.1 流形的拓扑结构

1.1.1 拓扑空间

Def. 1 拓扑

设 $\mathcal{T}$ 为非空集合 X 的若干子集构成的集合, 若 $\mathcal{T}$ 满足:

1. $X, \emptyset \in \mathcal{T}$;
2. 若 $O_i \in \mathcal{T}$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $\bigcap_{i=1}^n O_i \in \mathcal{T}$;
3. 若 $O_\alpha \in \mathcal{T}$, 则 $\bigcup_{\alpha} O_\alpha \in \mathcal{T}$,

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 的一个拓扑 (Topology).

Def. 2 拓扑空间

指定了拓扑 $\mathcal{T}$ 的集合 X 称为一个拓扑空间 (Topological Space), 可记作 $(X, \mathcal{T})$.

Eg. 1 离散拓扑与凝聚拓扑

设 X 为一个非空集合

1. 若 $\mathcal{T}$ 为 X 的全部子集的集合, 则 $\mathcal{T}$ 构成 X 的一个拓扑, 称为离散拓扑 (Discrete Topology);
2. 若 $\mathcal{T} = \{X, \emptyset\}$, 则 $\mathcal{T}$ 构成 X 的一个拓扑, 称为凝聚拓扑 (Indiscrete Topology).

1. 的定义:

2. 的定义:

3. 若 $O \in \mathcal{T}$, 则称 O 为一个开子集, 简称开集.

4. : 离散拓扑为元素最多的拓扑, 凝聚拓扑为元素最少的拓扑.

5. 设 $X = \mathbb{R}^n$, 其中的开球 (Open Ball) 定义为

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| < r, x_0 \in X, r > 0\}$$

其中 x_0 称为球心, r 称为半径. $\mathbb{R}^2$ 的开球称为开圆盘 (Open Disc), $\mathbb{R}$ 的开球称为开区间 (Open Interval).

6. $\mathbb{R}^n$ 的通常拓扑 (Usual Topology) 定义为:

$$\mathcal{T}_u := \{\emptyset \text{ 或 } \mathbb{R}^n \text{ 中能表为开球之并的子集}\}$$

若无声明, 默认拓扑空间 $\mathbb{R}^n$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$.

7. 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, A 为 X 的非空子集, 定义

$$\mathcal{S} := \{O \cap A \mid O \in \mathcal{T}\}$$

则称 $\mathcal{S}$ 为由 $\mathcal{T}$ 诱导到 A 上的诱导拓扑 (Induced Topology), 称 $(A, \mathcal{S})$ 为 $X, \mathcal{T}$ 的拓扑子空间 (Topological Subspace).

8. 乘积拓扑: 设 $(X_1, \mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{T}_2)$ 为两个拓扑空间, $X = X_1 \times X_2$, 定义 X 的拓扑为

$$\mathcal{T} := \{O \in X \mid O \text{ 可表为形如 } O_1 \times O_2 \text{ 的子集之并, } O_1 \in \mathcal{T}_1, O_2 \in \mathcal{T}_2\}$$

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 的乘积拓扑 (Product Topology).

9. 映射的连续性: 设 $(X, \mathcal{T})$ 与 $(Y, \mathcal{S})$ 为两个拓扑空间, 映射 $f : X \rightarrow Y$, 若 $\forall O \in \mathcal{S}$, $f^{-1}[O] \in \mathcal{T}$ (即 Y 中任意开集的原像在 X 中仍为开集), 则称 f 是连续的 (Continuous) 或 C^0 .

10. 同胚的定义: 设 $(X, \mathcal{T})$ 与 $(Y, \mathcal{S})$ 为两个拓扑空间, 若存在映射 $f : X \rightarrow Y$ 满足

- (a) f 是一个双射;
- (b) f 是连续的;
- (c) f 的逆映射 f^{-1} 也是连续的,

则称 $(X, \mathcal{T})$ 与 $(Y, \mathcal{S})$ 为相互同胚的 (Homeomorphic), 称 f 为从 $(X, \mathcal{T})$ 到 $(Y, \mathcal{S})$ 的同胚映射 (Homeomorphism), 简称同胚.

1.1.2 拓扑空间的紧致性

1.1.3 定义: 开覆盖, 有限子覆盖

设 $\{O_\alpha\}$ 为 X 的开子集的集合, 若 $A \subseteq \bigcup O_\alpha$, 则称 $\{O_\alpha\}$ 为 A 的一个开覆盖, 或称 $\{O_\alpha\}$ 覆盖 A . 若 $\{O_\alpha\}$ 中有限个元素构成的子集 $\{O_1, \dots, O_n\}$ 也覆盖 A , 则称 $\{O_\alpha\}$ 有有限子覆盖.

1.1.4 定义: 紧致性

若 $A \subseteq X$ 的任意一个开覆盖都有有限子覆盖, 则称 A 是紧致的.

1. $\mathbb{R}$ 中任一开区间或半开半闭区间均不紧致;

2. $\mathbb{R}$ 不紧致;

3. $\mathbb{R}$ 中任一闭区间均紧致.

设 $(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间, 若 $\forall x \neq y \in X, \exists O_1, O_2 \in \mathcal{T}$, 使得 $x \in O_1, y \in O_2$, 且 $O_1 \cap O_2 = \emptyset$ (即任意两个不同的点均有不相交的开邻域), 则称 $(X, \mathcal{T})$ 为一个 **T_2 空间** 或 **Hausdorff 空间**.

1.1.5 定理

若 $(X, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间, $A \subseteq X$ 是紧致的, 则 A 为一个闭集.

1.1.6 拓扑流形

1.2 流形的微分结构

1.2.1 微分流形及其参数化

Def. 3 n 维微分流形

设 M 为一个拓扑空间, 若 M 有开覆盖 $\{O_\alpha\}$, 满足:

1. 对于每个 O_α , 均存在一个同胚 $\psi_\alpha : O_\alpha \rightarrow V_\alpha$, 其中 V_α 为 $\mathbb{R}^n$ 以 $\mathcal{T}_n$ 衡量的开子集 (即 M 中每点都有开邻域与 $\mathbb{R}^n$ 中的开集同胚);
2. (相容性条件) 若 $O_\alpha \cap O_\beta \neq \emptyset$, 则 $\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}$ 是光滑的, 即 C^∞ ,

则称 M 为一个 **n 维微分流形** (n -dim Differential Manifold), 简称 **n 维流形**.

1. 的定义:

2. **局部参数化 (坐标卡)**: 设 $p \in O_\alpha$, 其在 ψ_α 下的像 $\psi_\alpha(p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 称为 p 在 ψ_α 下获得的坐标. (O_α, ψ_α) 构成一个局部坐标系 () 或称坐标卡 (), 其坐标域为 O_α .

3. **坐标变换**: 若有另一个局部坐标系 (O_β, ψ_β) , 且 $O_\alpha \cap O_\beta \neq \emptyset$, 则有 $\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}$ 诱导的坐标变换

$$x_{(\beta)}^1 = x_{(\beta)}^1(x_{(\alpha)}^1, \dots, x_{(\alpha)}^n) \quad \cdots \quad x_{(\beta)}^n = x_{(\beta)}^n(x_{(\alpha)}^1, \dots, x_{(\alpha)}^n) \quad (1.1)$$

4. * **整体参数化 (图册)**: 一个图册 (Atlas) 为一族坐标卡的集合 $\mathcal{A} = \{(O_\alpha, \psi_\alpha)\}$

5. **n 维带边流形的定义**:

1.2.2 微分同胚与单参微分同胚群

1. **微分同胚的定义**: 设 M 与 M' 是两个微分流形, 若存在映射 $f : M \rightarrow M'$ 满足

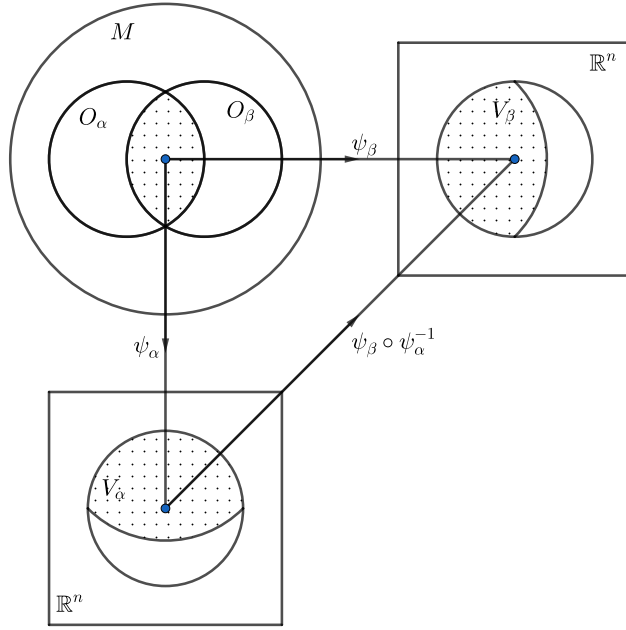


图 1: 微分流形

- (a) f 是一个双射;
- (b) f 是光滑的;
- (c) f 的逆映射 f^{-1} 也是光滑的,

则称 M 与 M' 为微分同胚的 (Diffeomorphic), 称 f 为从 M 到 M' 的微分同胚映射 (Diffeomorphism), 简称微分同胚.

2. 微分同胚的主动观点与被动观点: 主动观点认为 ϕ 为点的变换, 即 $p \mapsto \phi(p)$. 被动观点认为只是坐标变换 $\{x^\mu(p)\} \rightarrow \{x'^\mu(p)\} = \{y(\phi(p))\}$. 两种观点是等价的.
3. 单参微分同胚群: 设 $\phi: \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ 是一个光滑映射, 记 $\phi_t(\cdot) = \phi(t, \cdot)$, $\phi_p(\cdot) = \phi(\cdot, p)$, 若

- (a) $\forall t \in \mathbb{R}, \phi_t: M \rightarrow M$ 为一个微分同胚;
- (b) $\forall s, t \in \mathbb{R}, \phi_t \circ \phi_s = \phi_{s+t}$;

则称 $\{\phi_t \mid t \in \mathbb{R}\}$ 是一个单参微分同胚群 (One-Parameter Group of Diffeomorphisms), 又称 ϕ 是一个单参微分同胚群.

1.2.3 流形上的函数

1. 流形上函数与标量场的定义: 流形 M 上的函数 (Function on Manifold) 是 M 到实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个映射

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}$$

若 f 是 C^∞ 的, 则称为 M 上的光滑函数, 又称 M 上的标量场 (Scalar Field).

2. M 上的光滑函数构成的集合记作 $\mathcal{F}_M$.
3. **不变性**: 若在 $p \in M$ 附近的坐标系 $(x^1, \dots, x^n)$ 下, 标量场表示为多元函数 $f_X(x^1, \dots, x^n)$, 在 $(y^1, \dots, y^n)$ 表示为 $f_Y(y^1, \dots, y^n)$, 则有 $f_X(x^1, \dots, x^n) = f_Y(y^1, \dots, y^n)$, 即函数形式改变, 但对应点上的值不变.

1.3 流形的局部线性结构

1.3.1 切矢量

1. 切矢量的代数定义: 若映射 $X : \mathcal{F}_M \rightarrow \mathbb{R}$ 对于 $\forall f, g \in \mathcal{F}_M, \forall a, b \in \mathbb{R}$ 满足

(a) 线性

$$X_p(af + bg) = aX_p(f) + bX_p(g) \quad (1.2)$$

(b) Leibniz 法则 (定义 $(fg)|_p = f|_p \cdot g|_p$)

$$X_p(fg) = X_p(f)g(p) + f(p)X_p(g) \quad (1.3)$$

则称 X_p 为在 $p \in M$ 上的一个切矢量 (Tangent Vector).

2. 切矢量的几何定义: 选定流形上一条过 p 的光滑曲线 $\gamma(t)$, 令 $\gamma(t_0) = p$, 则切矢量在 p 处对任意光滑函数 $f \in \mathcal{F}_M$ 的作用为 $X_p(f) = \left. \frac{d(f \circ \gamma)}{dt} \right|_{t_0} = \left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t_0}$, 于是可定义 γ 在 p 处诱导的切矢量为

$$X_p := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t_0} \quad (1.4)$$

切矢量是 $\mathbb{R}^n$ 上的方向导数在流形上的推广, $X_p(f)$ 为 f 在 p 处沿 $\gamma(t)$ 的方向导数. 若取曲线为坐标线, 则可以诱导出坐标基矢量.

3. 坐标基矢量与切矢量的坐标分量: 若选定局部坐标系 $(x^1, \dots, x^n)$, 切矢量 X_p 对函数 f 的作用可写作

$$X_p(f) = \xi_p^\mu \partial_\mu f = \left. \frac{dx^\mu}{dt} \right|_{t=0} \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \quad (1.5)$$

其中 $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$ ($\mu = 1, \dots, n$) 为坐标基矢量 (Coordinate Basis Vector), 又称自然标架或坐标标架 (Coordinate Frame), $\xi_p^\mu = \left. \frac{dx^\mu}{dt} \right|_{t=0}$ 为 X_p 的第 μ 个坐标分量 (Coordinate Component). 于是可将切矢量按基 $(\partial_1, \dots, \partial_n)$ 展开为

$$X_p = \xi_p^\mu \partial_\mu \quad (1.6)$$

4. 分量变换: 切矢量的分量 ξ_p^μ 依赖于坐标系, 而切矢量 X_p 本身不依赖于坐标系. 若在 p 处的两组基矢量 $\{\partial_\mu\}$ 与 $\{\partial'_\nu\}$ 下, 切矢量 X_p 可分别展开为 $X_p = \xi_p^\mu \partial_\mu = \xi_p'^\nu \partial'_\nu$, 则两组分量间的变换关系为

$$\xi'^\nu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \xi^\mu \quad \xi^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \xi'^\nu \quad (1.7)$$

设 $f(p) = F(x(p)) = F'(x'(p))$, 则

$$\partial_\mu(f) = \frac{\partial F'}{\partial x^\mu} = \frac{\partial F'}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \cdot \partial'_\nu(f) = \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \partial'_\nu \right)(f) \implies \partial_\mu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \partial'_\nu$$

基矢变换

$$\implies X_p = \xi'^\nu \partial'_\nu = \xi^\mu \partial_\mu = \xi^\mu \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \partial'_\nu \implies \xi'^\nu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \xi^\mu$$

分量变换

1.3.2 切空间、切丛、切场

1. **切空间的定义**: 流形 M 上过 p 点所有切向量构成的集合, 称为 M 在 p 处的切空间 (Tangent Space), 记作 $T_p M$. 若 M 为 n 维流形, 则 $T_p M$ 与 $\mathbb{R}^n$ 线性同构, 也成为一个 n 维实线性空间.
2. **切丛的定义**: 流形 M 的切丛 (Tangent Bundle) 为 M 上各点处切空间的不交并 (Disjoint Union), 即所有有序元素对之并, 亦即所有有序元素对构成的集合

$$TM := \bigcup_{p \in M} \{p\} \times T_p M := \{(p, X_p) \mid p \in M, X_p \in T_p M\} \quad (1.8)$$

n 维流形的切丛是一个 $2n$ 维流形.

3. **切丛的局部平凡性**: 局部切丛 TU 同构于 p 点邻域 U 与 $\mathbb{R}^n$ 的 Cartesius 积

$$TU = \bigcup_{p \in U} \{p\} \times T_p M \cong U \times \mathbb{R}^n \quad (1.9)$$

4. **切场的定义**: 一个切场 (Tangent Field) X 为流形上每一点 $p \in M$ 指定一个切向量 $X_p \in T_p M$, 即将流形上每一点映射到切空间中的一个切矢量

$$X : M \rightarrow TM \quad p \mapsto X_p \in T_p M \quad (1.10)$$

切场为切丛的一个截面.

5. 切场作用于一个光滑函数可得到一个新的函数

$$[X(p)](f) = X_p(f) \equiv [X(f)](p) \quad (1.11)$$

$$X(f) : M \rightarrow \mathbb{R} \quad p \mapsto [X(f)](p) \quad (1.12)$$

6. **切场的光滑性**:

(a) 若 $X(f)$ 是光滑函数, 则称切场 X 是光滑的.

(b) 若在给定局部坐标系 $(x^1, \dots, x^n)$ 中, X 可表示为 $X(x) = \xi^\mu(x) \partial_\mu$, 且 ξ^μ 均为光滑函数, 则称切场 X 是光滑的.

7. **切场空间及其 Lie 括号**: M 上所有光滑切场构成的集合 $\mathcal{X}_M$ 成为实数域上的一个无限维线性空间. 可在此切场空间内定义 Lie 括号 (Lie Bracket) 运算. 两个光滑切场

$X = \xi^\mu \partial_\mu \in \mathcal{X}_M$ 与 $Y = \eta^\mu \partial_\mu \in \mathcal{X}_M$ 的 Lie 括号, 或称对易子 (Commutator) $[X, Y]$ 也是一个光滑切场, 其定义为 $\forall f \in \mathcal{F}_M$

$$[X, Y](f) := X(Y(f)) - Y(X(f)) = (\xi^\mu \partial_\mu \eta^\nu - \eta^\mu \partial_\mu \xi^\nu) \partial_\nu f \quad (1.13)$$

设 $(x^1, \dots, x^n)$ 为任一坐标系, 对于坐标基矢场, 有

$$[\partial_\mu, \partial_\nu] = 0 \quad (1.14)$$

8. **积分曲线:** 设 $c(t)$ 为 M 上的一条光滑曲线, X 为 M 上的一个光滑切场, $c(t_0) = p$, 若

$$X_p = \left. \frac{dc(t)}{dt} \right|_{t=t_0} \quad (1.15)$$

即在每点处, 该曲线诱导的切矢量等于切场指定的切矢量, 则称 $c(t)$ 为切场 X 的积分曲线 (Integral Curve). 且 M 上任意一点 p , 必定有 X 的局部唯一的积分曲线 $c(t)$ 经过.

9. **由单参微分同胚群生成切场:** 给定单参微分同胚群 ϕ , 对于 $\forall p \in M$, 映射 $\phi_p : \mathbb{R} \rightarrow M$ 为 M 上的一条过 p 的光滑曲线, 记 $\left. \frac{d\phi_p}{dt} \right|_{t=0} = X_p$, 若 p 取遍 M , 则可生成一个切场.

10. **由切场生成单参微分同胚群:** 给定切场 X , 对于 $\forall p \in M$, 必定存在局部唯一的积分曲线 $c(t)$, 使得 $c(0) = p$, 定义微分同胚 $\phi_t : M \rightarrow M$, p 在 ϕ_t 下的像为 $\phi_t(p) = c(t)$, 易证 $\{\phi_t\}$ 构成一个群, 即单参微分同胚群, 其中 ϕ_0 为恒等元.

11. **适配坐标系:** 选取一个局部坐标系 $\{x^1\}$, 使得 x^μ 坐标线为切场 v^a 的积分曲线, 即

$$v^a = \left(\frac{d}{dt} \right)^a = \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)^a \quad (1.16)$$

其分量为 $v = (1, 0, \dots, 0)$, 则称 $\{x^\mu\}$ 为 v^a 的适配坐标系 (Adapted Coordinate System). 若单参微分同胚变换诱导一个坐标变换 $\{x^\mu\} \rightarrow \{x'^\mu\}$, 则有

$$x'^1(\phi_t(p)) = x^1(p) = x(\phi(p)) - t \quad (1.17)$$

1.3.3 余切矢量、余切空间、余切丛、余切场

1. **余切空间:** 设流形 M 在 p 处的切空间为 $T_p M$, 其对偶空间即余切空间 (Cotangent Space) $T_p^* M$, 即从切空间 $T_p M$ 到 1-dim 实线性空间 $\mathbb{R}$ 的所有线性函数 (Linear Function) 的集合, 或称所有线性泛函 (Linear Functional) 的集合, 亦即所有同态映射 (Homomorphism) 的集合.

$$T_p^* M = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(T_p M, \mathbb{R}) \quad (1.18)$$

2. 余切矢量:余切空间中的元素称为余切矢量 (Cotangent Vector), 即线性函数 (泛函)

$$\omega : T_p M \rightarrow \mathbb{R} \quad X_p \mapsto \omega_p(X) \quad (1.19)$$

3. 分量变换:设 $\omega = \omega_\mu dx^\mu = \omega'_\nu dx'^\nu$, 则

$$\omega'_\nu = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega_\mu \quad \omega_\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega'_\nu \quad (1.20)$$

4. 余切场的定义及其光滑性:若在 M 上每一点均指定一个余切矢量, 则可构成一个流形 M 上的余切场 (Cotangent Field) ω . 若 $\forall X \in \mathcal{X}_M$, 函数 $\omega(X)$ 是光滑的, 则称余切场 ω 是光滑的. M 上所有光滑余切场构成的集合记作 Ω_M^1 .

5. 对偶基与余切场的按基展开: $\{dx^\mu\}$ 为余切空间 T_p^*M 中的, 与切空间 $T_p M$ 中的基 $\{\partial_\mu\}$ 对偶的基, 称为对偶基 (Dual Basis).

$$dx^\mu(\partial_\nu) = \delta^\mu_\nu \quad (1.21)$$

于是 $p \in M$ 邻域内的任意余切场可按基展开为

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu \quad (1.22)$$

6. 由光滑函数生成余切场: $\forall f \in \mathcal{F}_M$, 其生成的余切场定义为

$$df(X) := X(f) \quad (1.23)$$

余切场 df 可按基 $\{dx^\mu\}$ 展开为

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} dx^\mu \quad (1.24)$$

7. 余切丛:流形 M 的余切丛 (Cotangent Bundle) 为 M 上各点处余切空间的不交并

$$T^*M := \bigcup_{p \in M} \{p\} \times T_p^*M := \{(p, \omega_p) \mid p \in M, \omega_p \in T_p^*M\} \quad (1.25)$$

n 维流形的余切丛是一个 $2n$ 维流形. 余切丛也具有局部平凡性, 即 $T^*U \cong U \times \mathbb{R}^n$.

1.3.4 坐标变换下切场分量的逆变与余切场分量的协变

在局部作一般的坐标变换 $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x'^\mu(x)$, 为了存在相应逆变换 $x'^\mu \rightarrow x^\mu = x^\mu(x')$, 要求变换矩阵的 Jacobi 行列式

$$\det \mathbf{A} = \det \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right) \neq 0 \quad (1.26)$$

1. 切场的自然标架变换为

$$\partial'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \partial_\nu = (\mathbf{A}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \quad (1.27)$$

2. 余切场的自然标架变换为

$$dx'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} dx^\nu = \Lambda^\mu{}_\nu dx^\nu \quad (1.28)$$

3. 切场的坐标分量变换为

$$\xi'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \xi^\nu = \Lambda^\mu{}_\nu \xi^\nu \quad (1.29)$$

$$X = \xi'^\mu \partial'_\mu = \xi^\nu \partial_\nu = \xi^\nu \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \partial'_\mu = \xi^\nu \Lambda^\mu{}_\nu \partial'_\mu$$

4. 余切场的坐标分量变换为

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu = (\mathbf{A}^{-1})^\nu{}_\mu \omega_\nu \quad (1.30)$$

$$\omega = \omega'_\mu dx'^\mu = \omega_\nu dx^\nu = \omega_\nu \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} dx'^\mu = \omega_\nu (\mathbf{A}^{-1})^\nu{}_\mu dx'^\mu$$

5. 由于切矢量的坐标分量变换规律与切空间基矢量变换规律相反, 故称为逆变矢量 (Contravariant Vector). 由于余切矢量的坐标分量变换规律与切空间基矢量变换规律相同, 故称为协变矢量 (Covariant Vector).

1.3.5 活动标架变换式

若 $e'_\mu = \Lambda^\nu{}_\mu e_\nu$, 则

$$\vartheta'^\mu = \left((\mathbf{A}^{-1})^T \right)^\mu{}_\nu \vartheta^\nu \quad (1.31)$$

$$\vartheta'^\mu(e'_\kappa) = \left((\mathbf{A}^{-1})^T \right)^\mu{}_\nu \vartheta^\nu(\Lambda^\lambda{}_\kappa e_\lambda) = \left((\mathbf{A}^{-1})^T \right)^\mu{}_\nu \Lambda^\lambda{}_\kappa \delta^\nu{}_\lambda = (\mathbf{A}^{-1})^\mu{}_\nu \Lambda^\nu{}_\kappa = (\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A})^\mu{}_\kappa = \delta^\mu{}_\kappa$$

1.4 流形上的张量场

1.4.1 张量的三种等价定义

1. 多重张量积视角:

- (a) **张量空间的构成:** r 阶逆变 s 阶协变张量空间 (r -Contravariant and s -Covariant Tensor Space) 为 r 个切空间与 s 个余切空间的多重张量积 (Multiple Tensor Produce) 构成的 n^{r+s} 维线性空间

$$T_s^r(p) := \underbrace{T_p M \otimes \cdots \otimes T_p M}_r \otimes \underbrace{T_p^* M \otimes \cdots \otimes T_p^* M}_s \quad (1.32)$$

其中的元素 $T \in T_s^r(p)$ 称为一个 (r, s) 型张量 (Tensor of Type (r, s)) 或 (r, s) -张量.

- (b) **张量空间的基:** 若 $\{e_\mu\}$ 为 $T_p M$ 的一个基, $\{\vartheta^\mu\}$ 为 $T_p^* M$ 的一个基, 则张量空间 (1.32) 的一个基为

$$\{e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_r} \otimes \vartheta^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes \vartheta^{\nu_s} \mid \mu_1, \cdots, \mu_r, \nu_1, \cdots, \nu_s = 1, \cdots, n\} \quad (1.33)$$

若取 $e_\mu = \partial_\mu$, $\vartheta^\mu = dx^\mu$, 则称为张量空间的自然标架.

- (c) **张量的按基展开:** 选定张量空间的一个基 (1.33), 则可将张量 $T \in T_s^r(p)$ 展开为

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_r} \otimes \vartheta^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes \vartheta^{\nu_s} \quad (1.34)$$

其中 $T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s}$ 称为 T 在基下的分量, 可写为

$$T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} = T(\vartheta^{\mu_1}, \cdots, \vartheta^{\mu_r}; e_{\nu_1}, \cdots, e_{\nu_s}) \quad (1.35)$$

采用抽象指标记号 (Abstract Index Notation), 可将 (r, s) -张量 T 记为 $T^{a_1 \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_s}$.

2. **分量变换规律视角:** 在流形 M 上选定局部坐标系 $\{x^\mu\}$, 若有 n^{r+s} 个函数 $T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s}$, 当作坐标变换 $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x'^\mu(x)$, 且 $\det \mathbf{A} = \det \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right) \neq 0$ 时, 这组函数满足

$$\begin{aligned} T'^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} &= \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\kappa_1}} \cdots \frac{\partial x'^{\mu_r}}{\partial x^{\kappa_r}} \frac{\partial x^{\lambda_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \cdots \frac{\partial x^{\lambda_s}}{\partial x'^{\nu_s}} T^{\kappa_1 \cdots \kappa_r}_{\lambda_1 \cdots \lambda_s} \\ &= \Lambda^{\mu_1}_{\kappa_1} \cdots \Lambda^{\mu_r}_{\kappa_r} (\Lambda^{-1})^{\lambda_1}_{\nu_1} \cdots (\Lambda^{-1})^{\lambda_s}_{\nu_s} T^{\kappa_1 \cdots \kappa_r}_{\lambda_1 \cdots \lambda_s} \end{aligned} \quad (1.36)$$

则称这组函数为 (r, s) -张量在该局部坐标系下的坐标分量, 其中 $\mu_1, \cdots, \mu_r$ 称为逆变指标, $\nu_1, \cdots, \nu_s$ 称为协变指标.

3. 多重线性映射视角: 一个 (r, s) -张量即多重线性函数

$$T : \underbrace{T_p^*M \times \cdots \times T_p^*M}_r \times \underbrace{T_pM \times \cdots \times T_pM}_s \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r)}, X_{(1)}, \dots, X_{(s)}) \mapsto T(\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r)}, X_{(1)}, \dots, X_{(s)}) \quad (1.37)$$

选定张量空间的一个基 (1.33), 则可将映射 T 下的像写为

$$T(\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r)}, X_{(1)}, \dots, X_{(s)}) = T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} \omega_{\mu_1}^{(1)} \cdots \omega_{\mu_r}^{(r)} \xi_{(1)}^{\nu_1} \cdots \xi_{(s)}^{\nu_s} \quad (1.38)$$

$$\begin{aligned} & T(\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r)}, X_{(1)}, \dots, X_{(s)}) \\ &= T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_r} \otimes \vartheta^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes \vartheta^{\nu_s} (\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r)}, X_{(1)}, \dots, X_{(s)}) \\ &= T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} \omega^{(1)}(e_{\mu_1}) \cdots \omega^{(r)}(e_{\mu_r}) \vartheta^{\nu_1}(X_{(1)}) \cdots \vartheta^{\nu_s}(X_{(s)}) \\ &= T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} \omega_{\mu_1}^{(1)} \cdots \omega_{\mu_r}^{(r)} \xi_{(1)}^{\nu_1} \cdots \xi_{(s)}^{\nu_s} \end{aligned}$$

1.4.2 张量的逐点运算

逐点运算只能在定义于流形上同一点的张量间进行.

1. **线性运算:** 同型张量可定义线性运算, 即加法与数量乘法. $\forall T, S \in T_s^r(p), \forall a, b \in \mathbb{R}$

$$(aT + bS)^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} := aT^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} + bS^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} \quad (1.39)$$

2. 张量积

(a) 张量积是一个双线性映射

$$\otimes : T_s^r(p) \times T_l^k(p) \rightarrow T_{s+l}^{r+k}(p) \quad (T, T') \mapsto T \otimes T' \quad (1.40)$$

(b) $T \otimes T'$ 为 $(r+k, s+l)$ -张量, 满足

$$\begin{aligned} & T \otimes T'(\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r)}, \omega^{(r+1)}, \dots, \omega^{(r+k)}; X_{(1)}, \dots, X_{(s)}, X_{(s+1)}, \dots, X_{(s+l)}) \\ &:= T(\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r)}; X_{(1)}, \dots, X_{(s)}) T'(\omega^{(r+1)}, \dots, \omega^{(r+k)}; X_{(s+1)}, \dots, X_{(s+l)}) \end{aligned} \quad (1.41)$$

(c) 张量积运算不满足交换律.

3. 缩并

(a) 张量的缩并 (Contraction) 是个线性映射, 令 $\mu_i = \nu_j = \kappa$

$$C_j^i : T_s^r(p) \rightarrow T_{s-1}^{r-1}(p) \quad T \mapsto C_j^i T = T(\cdots, \vartheta^{\mu_i}, \cdots; \cdots, e_{\nu_j}, \cdots) \quad (1.42)$$

像的基为

$$e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_{i-1}} \otimes e_{\mu_{i+1}} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_r} \otimes \vartheta^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes \vartheta^{\nu_{j-1}} \otimes \vartheta^{\nu_{j+1}} \otimes \cdots \otimes \vartheta^{\nu_s} \quad (1.43)$$

像在基下分量为

$$T^{\mu_1 \cdots \mu_{i-1} \kappa \mu_{i+1} \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_{j-1} \kappa \nu_{j+1} \cdots \nu_s} \quad (1.44)$$

(b) 张量的缩并与基的选择无关.

4. 对称化与反对称化: 以协变张量为例, 逆变张量同理.

(a) 2 阶协变张量的对称化与反对称化

$$T_{(ab)} = \frac{1}{2}(T_{ab} + T_{ba}) \quad (1.45)$$

$$T_{[ab]} = \frac{1}{2}(T_{ab} - T_{ba}) \quad (1.46)$$

(b) s 阶协变张量的对称与反对称化: 设 S_s 为 s 元对称群, $\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{偶排列} \\ -1 & \text{奇排列} \end{cases}$

$$T_{(a_1 \cdots a_s)} = \frac{1}{s!} \sum_{\sigma \in S_s} T_{\sigma(1) \cdots \sigma(s)} \quad (1.47)$$

$$T_{[a_1 \cdots a_s]} = \frac{1}{s!} \sum_{\sigma \in S_s} \text{sgn}(\sigma) T_{\sigma(1) \cdots \sigma(s)} \quad (1.48)$$

(c) 全对称与全反对称

i. 全对称协变张量满足

$$T_{a_1 \cdots a_s} = T_{(a_1 \cdots a_s)} \iff T_{[a_1 \cdots a_s]} = 0 \quad (1.49)$$

ii. 全反对称协变张量满足

$$T_{a_1 \cdots a_s} = T_{[a_1 \cdots a_s]} \iff T_{(a_1 \cdots a_s)} = 0 \quad (1.50)$$

1.4.3 张量场、张量丛

1. 张量场的定义及其光滑性: 若在流形 M 上每点均指定一个 (r, s) -张量, 则可构成一个 M 上的 (r, s) -张量场 (Tensor Field) $T_s^r M$. 若 $\forall X_{(1)}, \cdots, X_{(s)} \in \mathcal{X}_M, \forall \omega^{(1)}, \cdots, \omega^{(r)} \in \Omega_M^1$, 有 $T(\omega^{(1)}, \cdots, \omega^{(r)}; X_{(1)}, \cdots, X_{(s)}) \in \mathcal{F}_M$, 则称 $T_s^r M$ 为光滑张量场.

2. 张量场空间: M 上所有光滑 (r, s) -张量场构成的集合记作 $\mathcal{T}_s^r M$, 也成为无限维的实线性空间, 称 (r, s) -张量场空间.

3. 张量场的按基展开:选取局部坐标系 $\{x^\mu\}$ 与自然标架 $\{\partial_\mu\}, \{dx^\nu\}$, 则 (r, s) -张量场可表为

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_r} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_s} \quad (1.51)$$

4. 张量丛的定义:流形 M 上各点处张量空间的不交并

$$T_s^r M = \bigcup_{p \in M} \{p\} \times T_s^r(p) \quad (1.52)$$

称为 M 上的 (r, s) 型张量丛.

1.4.4 * 线性空间的张量积

Let $v \in V$, $w \in W$, $\phi \in V^*$, $\psi \in W^*$, $\dim V = n$, $\dim W = m$, then

$$\text{Hom}(V \times W) := \{f : V \times W \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ is a linear map}\} \quad (1.53)$$

$$f : V \times W \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.54)$$

$$(v, w) \mapsto f(v, w) = \phi(v) + \psi(w)$$

$$\implies f \in V^* \oplus W^* \quad (1.55)$$

$$\text{Bil}(V, W; \mathbb{R}) := \{B : V \times W \rightarrow \mathbb{R} \mid B \text{ is a bilinear map}\} \quad (1.56)$$

$$B : V \times W \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(v, w) \mapsto B(v, w) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} \phi_i(v) \psi_j(w) \equiv \sum_{i,j} a_{ij} \phi_i \otimes \psi_j \quad (1.57)$$

$$\implies B \in V^* \otimes W^* \quad (1.58)$$

$$V^* \otimes W^* = \text{Bil}(V, W; \mathbb{R}) \quad (1.59)$$

$$V \otimes W = \text{Bil}(V^*, W^*; \mathbb{R}) \quad (1.60)$$

2 微分形式

2.1 Graßmann 外代数

2.1.1 外代数形式

1. 1-形式: 一个 1-形式 (1-form) 就是一个线性函数.

$$\omega : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.1)$$

2. 2-形式: 一个 2-形式就是一个定义在一对矢量上的斜对称双线性函数

$$\omega^2 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.2)$$

$$\omega^2(v, u) = -\omega^2(u, v) \quad (2.3)$$

易证, $\omega(v, v) = 0$.

3. k -形式: 一个 k -形式就是定义在 k 个矢量上的斜对称 k 重线性函数

$$\omega^k : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{k \text{ 重}} \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.4)$$

$$\omega^k(\xi_{i_1}, \cdots, \xi_{i_k}) = (-1)^{\tau(i_1, \cdots, i_k)} \omega(\xi_1 \cdots \xi_k) \quad (2.5)$$

2.1.2 外积

2.1.3 定义: 外积

$\mathbb{R}^n$ 上一个 k -形式 ω^k 与一个 l -形式 ω^l 的外积是 $\mathbb{R}^n$ 上一个 $(k+l)$ -形式, 其在 $\xi_1, \cdots, \xi_k, \xi_{k+1}, \cdots, \xi_{k+l}$ 上的值为

$$(\omega^k \wedge \omega^l)(\xi_1, \cdots, \xi_{k+l}) = \sum_{\substack{i_1 < \cdots < i_k \\ j_1 < \cdots < j_l}} (-1)^{\tau(i_1 \cdots i_k j_1 \cdots j_l)} \omega^k(\xi_{i_1}, \cdots, \xi_{i_k}) \omega^l(\xi_{j_1}, \cdots, \xi_{j_l}) \quad (2.6)$$

2.1.4 外积的运算法则

1. 分配律

$$(\lambda_1 \omega_1^k + \lambda_2 \omega_2^k) \wedge \omega^l = \lambda_1 \omega_1^k \wedge \omega^l + \lambda_2 \omega_2^k \wedge \omega^l \quad (2.7)$$

2. 结合律

$$(\omega^k \wedge \omega^l) \wedge \omega^m = \omega^k \wedge (\omega^l \wedge \omega^m) \quad (2.8)$$

3. 斜交换律

$$\omega^k \wedge \omega^l = (-1)^{kl} \omega^l \wedge \omega^k \quad (2.9)$$

2.1.5 两个 1-形式的外积

1-形式 ω_1, ω_2 的外积 $\omega_1 \wedge \omega_2$ 是一个 2-形式

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(\xi_1, \xi_2) = \begin{vmatrix} \omega_1(\xi_1) & \omega_2(\xi_1) \\ \omega_1(\xi_2) & \omega_2(\xi_2) \end{vmatrix} = \omega_1(\xi_1)\omega_2(\xi_2) - \omega_1(\xi_2)\omega_2(\xi_1) \quad (2.10)$$

映射 $(\omega_1, \omega_2) \mapsto \omega_1 \wedge \omega_2$ 是斜对称的:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = -\omega_2 \wedge \omega_1 \quad (2.11)$$

坐标为 $x_1, \dots, x_n$ 的 n 维空间中每个 2-形式都可以唯一地表示为

$$\omega^2 = \sum_{\mu < \nu} \omega_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2} \omega_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \quad (2.12)$$

其中 $a_{ij} = \omega(e_i, e_j)$.

2.1.6 交错化变换

1. 设 S_r 为 r 元对称群, 令 $\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{偶置换} \\ -1 & \text{奇置换} \end{cases}$, 则可定义交错化变换为

$$\text{Alt}_r = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \psi_{\sigma} \quad (2.13)$$

2.

3.

2.1.7 外代数

2.2 Cartan 微分形式理论

2.2.1 微分形式

2.2.2 定义: 1-微分形式

流形 M 上的 1-微分形式就是切丛到直线的光滑映射 $\omega : TM \rightarrow \mathbb{R}$, 其在每个切空间 $T_p M$ 上都是线性的.

2.2.3 定理: 1-微分形式按基展开

给定坐标系 $x^1, \dots, x^n$ 的 $\mathbb{R}^n$ 上每个 1-微分形式都可以唯一地按基 $\{dx^1, \dots, dx^n\}$ 展开为以光滑函数 $a_i(x)$ 为系数的

$$\omega = a_i(x) dx^i = a_1(x) dx^1 + \dots + a_n(x) dx^n \quad (2.14)$$

对于流形 M , 若 $x^1, \dots, x^n : M \rightarrow \mathbb{R}$ 为 M 上构成某一区域中一个局部坐标系的函数, 则该区域中每个 1-微分形式仍可以唯一地按基 $\{dx^1, \dots, dx^n\}$ 展开为 $\omega = a_i(x) dx^i$.

2.2.4 定义: k -微分形式

流形 M 上 p 点处的 k -微分形式 ω_p^k 就是 M 在 p 处的切空间 $T_p M$ 上的 k -外形式, 即对于 p 处切于 M 的 k 个矢量 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 的斜对称 k 重线性函数.

2.2.5 定理: k -微分形式的按基展开

在 $\mathbb{R}^n$ 上取定坐标系 $x^1, \dots, x^n$, 则任意一个 k -微分形式都可以唯一地按 $T_x \mathbb{R}^n$ 上的 k -外形式空间的基 $\{dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}\} (i_1 < \dots < i_k)$ 展开为以 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 $a_{i_1, \dots, i_k}(\mathbf{x})$ 为系数的

$$\omega^k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} f_{i_1 \dots i_k}(\mathbf{x}) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} \quad (2.15)$$

对于流形 M , 若 $x^1, \dots, x^n : M \rightarrow \mathbb{R}$ 为 M 上构成某一区域中一个局部坐标系的函数, 则该区域中每个 k -微分形式仍可以唯一地按基 $\{dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}\}$ 展开为 $\omega^k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} f_{i_1 \dots i_k}(\mathbf{x}) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$.

2.2.6 任意一个 k -微分形式对任意 k 个矢量的作用

设 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 在坐标 $x^1, \dots, x^n$ 上的坐标为 $\xi_1 = (\xi_1^1, \dots, \xi_1^n), \dots, \xi_k = (\xi_k^1, \dots, \xi_k^n)$, 有

$$\begin{aligned}
 \omega^k(\xi_1, \dots, \xi_k) &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(\mathbf{x}) (dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k})(\xi_1, \dots, \xi_k) \\
 &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(\mathbf{x}) \begin{vmatrix} dx^{i_1}(\xi_1) & \dots & dx^{i_1}(\xi_k) \\ \vdots & & \vdots \\ dx^{i_k}(\xi_1) & \dots & dx^{i_k}(\xi_k) \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(\mathbf{x}) \det [dx^{i_\mu}(\xi_\nu)] \\
 &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \xi_1^{i_1} & \dots & \xi_k^{i_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \xi_1^{i_k} & \dots & \xi_k^{i_k} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k} a_{i_1, \dots, i_k}(\mathbf{x}) \det (\xi_\nu^{i_\mu})
 \end{aligned} \tag{2.16}$$

2.2.7 微分形式

1. **微分形式的多重映射定义:**光滑流形 M 上 p 处的一个 k 次微分形式, 或微分 k -形式 (Differential k -Form) 就是一个全反对称的 k 重线性函数 $\omega_p : \underbrace{T_p M \times \dots \times T_p M}_k \rightarrow \mathbb{R}$. 简称 k -形式.

2. **微分形式的张量定义:**光滑流形 M 上 p 处的一个 k -形式就是一个 k 阶完全反对称协变张量 $\omega_p \in T_k^0(p)$.

$$\omega_{a_1 \dots a_k} = \omega_{[a_1 \dots a_k]} \tag{2.17}$$

3. **微分形式的次数要求:**一般要求 $k \leq \dim M$. 若 $k > \dim M$, 则为零映射.

4. **k -形式空间:** M 上 p 处的所有 k -形式构成的集合成为 $T_k^0(p)$ 的一个线性子空间, 称为 k -形式空间 (Space of k -Forms), 记作 $\wedge^k(T_p^* M)$.

5.

2.2.8 外积

1. **构造性定义:**设 $\wedge$ 为二元运算

$$\wedge : \wedge^k(T_p^* M) \times \wedge^l(T_p^* M) \rightarrow \wedge^{k+l}(T_p^* M) \tag{2.18}$$

满足 $\forall \omega \in \wedge^k(T_p^* M), \theta \in \wedge^l(T_p^* M), k, l \in \mathbb{N}$

$$\wedge : (\omega_{a_1 \dots a_k}, \theta_{b_1 \dots b_l}) \mapsto (\omega \wedge \theta)_{a_1 \dots a_k b_1 \dots b_l} = \frac{(k+l)!}{k!l!} \omega_{[a_1 \dots a_k} \theta_{b_1 \dots b_l]} \tag{2.19}$$

则称 $\wedge$ 为外积 (Exterior Product), 或称楔积 (Wedge Product).

2. 公理化定义:外积满足

(a)

(b)

(c)

3. 微分形式的分量展开:设 $\omega_{a_1 \dots a_k} \in \wedge^k(T_p^*M)$, $\{\}$

$$\omega_{a_1 \dots a_k} = \omega_{\mu_1 \dots \mu_k} (e^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (e^{\mu_k})_{a_k} \quad (2.20)$$

4. k -形式空间的维数: $(e^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (e^{\mu_k})_{a_k}$ 为 k -形式空间的一个基, 由微分形式的完全反对称性质, 可得

$$\dim \wedge^k(T_p^*M) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (2.21)$$

2.2.9 外微分

1. 公理化定义:外微分 d 是 $\Omega(M)$ 上的一个一元微分算子

$$d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M) \quad (2.22)$$

外微分算子 d 可由以下基本性质局部地唯一确定

(a) 线性性: $\forall \alpha, \beta \in \Omega^k(M), \forall a, b \in \mathbb{R}$

$$d(a\alpha + b\beta) = a d\alpha + b d\beta \quad (2.23)$$

(b) 反对称 Leibniz 法则: 设 $\alpha \in \Omega^k(M), \beta \in \Omega^l(M)$

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta \quad (2.24)$$

(c) 对函数的作用:在局部坐标系 $\{x^\mu\}$ 中

$$df = \partial_\mu f dx^\mu = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} dx^\mu \quad (2.25)$$

(d) 幂零性

$$d^2 = d \circ d \equiv 0 \quad (2.26)$$

d 在坐标域之交界处唯一, 因此可以在整个流形 M 上唯一地确定 d .

2. 构造性定义:

$$d : \omega_{a_1 \dots a_k} \mapsto (d\omega)_{ba_1 \dots a_k} = (k+1) \nabla_{[b} \omega_{a_1 \dots a_k]} \quad (2.27)$$

外微分不依赖于联络, 在微分流形上定义外微分无须附加结构.

3. k -形式的外微分: 设 ω 为一个 k -形式, 展开式为 $\omega = \sum_{\mu_1 < \dots < \mu_k} f_{\mu_1 \dots \mu_k} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_k}$, 则

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{\rho < \mu_1 < \dots < \mu_k} \delta_{\nu_1 \dots \nu_{k+1}}^{\rho \mu_1 \dots \mu_k} \frac{\partial f_{\mu_1 \dots \mu_k}}{\partial x^\rho} dx^\rho \wedge dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_k} \\ &= \end{aligned} \quad (2.28)$$

其中 $\delta_{\nu_1 \dots \nu_{k+1}}^{\rho \mu_1 \dots \mu_k}$ 称为广义 Kronecker 符号:

$$\delta_{\nu_1 \dots \nu_k}^{\mu_1 \dots \mu_k} = \begin{vmatrix} \delta_{\nu_1}^{\mu_1} & \dots & \delta_{\nu_k}^{\mu_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \delta_{\nu_1}^{\mu_k} & \dots & \delta_{\nu_k}^{\mu_k} \end{vmatrix} \quad (2.29)$$

4. 闭形式的定义: 一个 k -形式 ω , 若满足

$$d\omega = 0 \quad (2.30)$$

则称 ω 为一个闭形式 (Closed Form).

5. 正合形式的定义: 设 ω 为一个 k -形式, 若存在一个 $(k-1)$ -形式, 使得

$$\omega = d\eta \quad (2.31)$$

则称 ω 为一个正合形式 (Exact Form), 称 η 为 ω 的一个原形式 (Primitive) 或势 (Potential).

6. 正合形式必为闭形式. 其逆命题仅在局部成立, 整体是否成立取决于流形的拓扑结构.

7. **Poincaré 引理:** 若 $d\omega = 0$, 且区域 U 可收缩, 则在 U 上存在一个形式 η , 使得 $\omega = d\eta$.

2.3 流形上的定向与体积形式

1. **可定向流形的定义**: 若 n 维流形 M 上存在一个连续且处处非零的 n -形式场, 则称 M 是可定向的 (Orientable).
2. **体积形式的定义**: 一个 n 维连通的可定向流形 M 上的一个连续且处处非零的 n -形式场 ε 称为 M 的一个体积形式 (Volume Form).
3. **定向流形的定义**: 若在 M 上指定了一个体积形式 ε , 则 ε 可给出一个定向, 于是称 M 是一个定向流形 (Oriented Manifold).
4. **两种定向**: 设体积形式 ε 在 M 上给出一个定向, 若存在另一个体积形式 ε' , 满足 $\varepsilon' = f\varepsilon$, 其中 f 是一个处处为正的函数, 则称 ε 与 ε' 给出同一个定向, 若 f 处处为负, 则称其给出不同的定向. M 上只有两个不同的定向.
5. **定向的定义**: 给出同一个定向的体积形式称为一个等价类, 称 M 上的一个定向 (Orientation) 为体积形式的一个等价类.
6. **标架场的手性**: M 上给定体积形式 ε , 若一个局域的标架场 $(e_1, \dots, e_n)$ 在每点处均满足

$$\varepsilon_{a_1 \dots a_n} (e_1)^{a_1} \dots (e_n)^{a_n} > 0 \quad (2.32)$$

则称其为右手标架场, 若上式在每点处均为负, 则称其为左手标架场.

7. 体积形式的运算规律

(a) 完全缩并

$$\varepsilon^{a_1 \dots a_n} \varepsilon_{a_1 \dots a_n} = (-1)^q n! (\varepsilon_{1 \dots n})^2 \quad (2.33)$$

(b) 部分缩并

$$\varepsilon^{a_1 \dots a_i b_{i+1} \dots b_n} \varepsilon_{a_1 \dots a_i c_{i+1} \dots c_n} = (-1)^q n! \delta^{[a_{i+1}}_{b_{i+1}} \dots \delta^{a_n]}_{b_n} \quad (2.34)$$

(c) 超曲面上的体积形式

$$\varepsilon_{a_1 \dots a_{n-1}} = n^b \varepsilon_{b a_1 \dots a_{n-1}} \quad (2.35)$$

2.4 流形上的积分

2.4.1 微分形式在流形上的局部积分

选定 n 维定向流形 M 上的一个局部坐标系 $\{x^\mu\}$, 坐标卡为 (O, ψ) , n -形式 ω 可按基 $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ 展开, 其分量为一个 n 元函数 $\omega_{1\dots n}(x^1, \dots, x^n)$, 则对 ω 在 M 的局部 $U \subseteq O$ 上的积分可转化为 $\omega_{1\dots n}(x^1, \dots, x^n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 n 重 Riemann 积分或 Lebesgue 积分.

$$\int_U \omega = \int_{\psi[U]} \omega_{1\dots n}(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n \quad (2.36)$$

积分 $\int_U \omega$ 的值不依赖于坐标系的选取.

2.4.2 Stokes 公式

设 M 为 n 维光滑定向紧致带边流形, 其边界 ∂M 为 $n-1$ 维光滑流形, ω 为 M 上 $(n-1)$ -形式, 有

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega \quad (2.37)$$

2.4.3 函数在流形上的积分

$$\int_M f = \int_M f \varepsilon \quad (2.38)$$

3 流形间的映射与流形上的变换

3.1 流形间的拉回与推前

设 M 与 M' 均为光滑流形, $\phi : M \rightarrow M'$ 为任意光滑映射.

3.1.1 拉回映射

Def. 1 拉回映射

拉回映射 (Pullback Mapping) $\phi^* : \mathcal{F}_{M'} \rightarrow \mathcal{F}_M$ 定义为 $\forall f \in \mathcal{F}_{M'}, p \in M$

$$(\phi^* f)(p) := f(\phi(p)) \quad (3.1)$$

ϕ^* 满足线性性与 Leibniz 法则. 可表为复合映射 $\phi^* f = f \circ \phi$.

3.1.2 推前映射

Def. 2 推前映射

推前映射 $\phi_* : T_p M \rightarrow T_{\phi(p)} M'$ 定义为 $\forall v \in T_p M, f \in \mathcal{F}_{M'}$

$$(\phi_* v)f := v(\phi^* f) \quad (3.2)$$

- 1.
2. $\phi_* v$ 满足线性性与 Leibniz 法则, 因此 $\phi_* v$ 是 M' 上的一个切矢量, 称 ϕ_* 是 ϕ 的切映射.
3. ϕ_* 是线性映射, 即 $\forall v, u \in TM, \forall a, b \in \mathbb{R}$

$$\phi_*(av + bu) = a\phi_* v + b\phi_* u \quad (3.3)$$

4. 由于不要求 ϕ 为双射, 故无法推前切场, 即对于 $p' \in M'$, 不一定能找到唯一的 $\phi^{-1}(p')$ 与之对应.

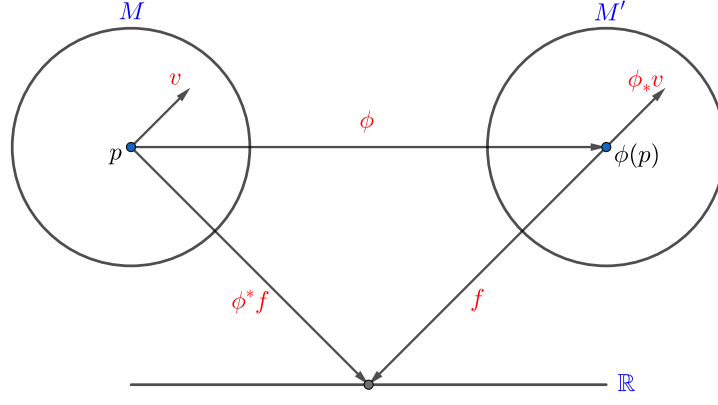


图 2: 拉回映射与推前映射

3.1.3 拉回与推前的延拓

拉回映射 $\phi^* : \mathcal{T}_{M'} \rightarrow \mathcal{T}_M$ 可延拓至协变张量场空间之间 $\phi^* : \mathcal{T}_s^0 M' \rightarrow \mathcal{T}_s^0 M$, 定义为 $\forall T \in \mathcal{T}_s^0 M', p \in M, v_{(1)}, \dots, v_{(s)} \in T_p M$

$$(\phi^* T)_{a_1 \dots a_s} |_p v_{(1)}^{a_1} \dots v_{(s)}^{a_s} := T_{a_1 \dots a_s} |_{\phi(p)} (\phi_* v_{(1)})^{a_1} \dots (\phi_* v_{(s)})^{a_s} \quad (3.4)$$

推前映射 $\phi_* : T_p M \rightarrow T_{\phi(p)} M'$ 可延拓至逆变张量空间之间 $\phi_* : T_0^r(p) \rightarrow T_0^r(\phi(p))$, 定义为 $\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r)} \in T_{\phi(p)}^* M$

$$(\phi_* T)^{b_1 \dots b_r} \omega_{b_1}^{(1)} \dots \omega_{b_r}^{(r)} := T^{b_1 \dots b_r} (\phi^* \omega^{(1)})_{b_1} \dots (\phi^* \omega^{(r)})_{b_r} \quad (3.5)$$

3.1.4 微分同胚流形间的拉回与推前

1. 若 ϕ 为微分同胚映射, 则 $\forall p' \in M'$, 一定存在唯一的 $p \in M$, 使得 $p = \phi^{-1}(p')$, 于是可将拉回映射与推前映射定义在任意 (r, s) -张量场空间之间.

2. 推前映射 $\phi_* : \mathcal{T}_s^r M \rightarrow \mathcal{T}_s^r M'$ 定义为

$$(\phi_* T)^{a_1 \dots a_r}_{b_1 \dots b_s} |_{p'} \prod_{i=1}^r \omega_{a_i}^{(i)} \prod_{j=1}^s v_{(j)}^{b_j} := T^{a_1 \dots a_r}_{b_1 \dots b_s} |_{\phi^{-1}(p')} \prod_i (\phi^* \omega^{(i)})_{a_i} \prod_j [(\phi^{-1})_* v_{(j)}]^{b_j} \quad (3.6)$$

$$\forall p' \in M', \forall \omega^{(i)} \in T_{p'}^* M', \forall v_{(j)} \in T_{p'} M', i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s.$$

3. 拉回映射 $\phi^* : \mathcal{T}_s^r M' \rightarrow \mathcal{T}_s^r M$ 定义为

$$(\phi^* T)^{a_1 \dots a_r}_{b_1 \dots b_s} |_p \prod_{i=1}^r \omega_{a_i}^{(i)} \prod_{j=1}^s v_{(j)}^{b_j} := T^{a_1 \dots a_r}_{b_1 \dots b_s} |_{\phi(p)} \prod_i [(\phi^{-1})^* \omega^{(i)}]_{a_i} \prod_j (\phi_* v_{(j)})^{b_j} \quad (3.7)$$

4. 推前映射与拉回映射互为逆映射, 即

$$\phi_* = (\phi^*)^{-1} \quad \phi^* = (\phi_*)^{-1} \quad (3.8)$$

3.1.5 微分同胚变换下的张量变换

1. 主动观点认为点与张量发生了变换 $p \mapsto \phi(p)$, $T \mapsto \phi_* T$.
2. 被动观点认为点与张量不变, 描述二者的坐标系变换了.
3. 微分同胚下的张量分量变换式

$$(\phi_* T)^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} |_{\phi(p)} = T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} |_p \quad (3.9)$$

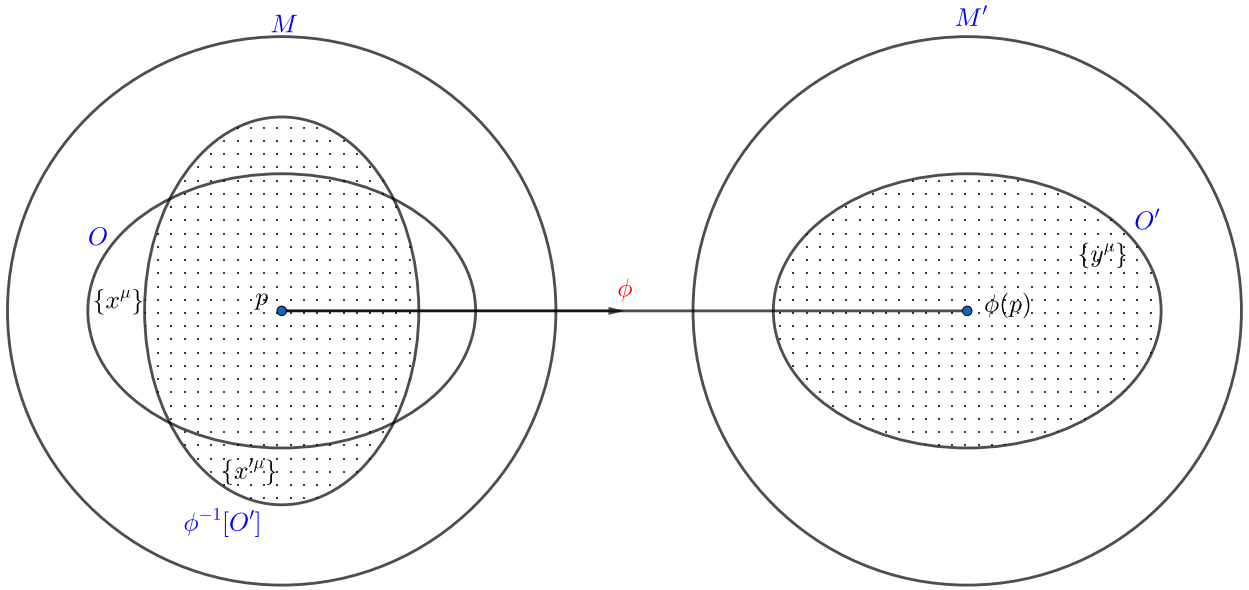


图 3: 坐标变换

3.2 Lie 导数

1. **Lie 导数的定义:** 给定流形 M 上的一个单参微分同胚群 $\{\phi_t\}$, $\phi_t: M \rightarrow M$ 为 M 上的一个变换, 其拉回映射 $\phi_t^*: T_s^r M \rightarrow T_s^r M$ 为 M 的张量场上的一个变换.

$$\mathcal{L}_v T^{a_1 \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_s} := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left(\phi_t^* T^{a_1 \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_s} - T^{a_1 \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_s} \right) \quad (3.10)$$

称为张量场 $T^{a_1 \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_s}$ 沿切场 v^a 的 Lie 导数 (Lie Derivative).

2. 对光滑函数的作用: $\forall v^a \in \mathcal{X}_M, f \in \mathcal{F}_M$

$$\mathcal{L}_v f = v(f) \quad (3.11)$$

设 v^a 的积分曲线为 $c(t)$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_v f|_p &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (\phi_t^* f - f)|_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [f(\phi(p)) - f(p)] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [f(c(t)) - f(c(0))] = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 f(c(t)) = v_p(f) \end{aligned}$$

3. **Lie 导数的分量:** $\mathcal{L}_v T^{a_1 \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_s}$ 在 v^a 的适配坐标系中的分量为

$$(\mathcal{L}_v T)^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s} = \frac{\partial T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_s}}{\partial x^1} \quad (3.12)$$

4. 切场的 Lie 导数即切场的 Lie 括号

$$\mathcal{L}_v u^a = [v, u]^a \quad (3.13)$$

选取 v^a 的适配坐标系 $\{x^\mu\}$, 则有 $(v^\mu) = (1, 0, \cdots, 0)$, 于是由 (1.13), 有

$$[v, u]^\mu = v^\nu \partial_\nu u^\mu - \underbrace{v^\nu \partial_\nu v^\mu}_{=0} = \partial_1 u^\mu \stackrel{3.12}{=} (\mathcal{L}_v u)^\mu$$

3.3 流形的嵌入

3.3.1 嵌入映射与嵌入子流形

1. 设光滑流形 M, S 满足 $\dim S \leq \dim M$, 若映射 $\phi : S \rightarrow M$ 满足

- (a) ϕ 是单射;
- (b) ϕ 是光滑映射, 即 C^∞ ;
- (c) $\phi_* : T_p S \rightarrow T_{\phi(p)} M$ 非退化, $\forall p \in S$,

则称 ϕ 为 S 到 M 的一个嵌入映射 (Embedding), 简称嵌入.

2. $\phi : S \rightarrow \phi[S]$ 是一个微分同胚.

3. 嵌入映射的像 $\phi[S]$ 称为嵌入子流形 (Embedded Submanifold).

3.3.2 超曲面与法余矢

1. **超曲面的定义:** 设 S 为 M 的嵌入子流形, 若 $\dim S = \dim M - 1$, 则称 $\phi[S] \subseteq M$ 为 M 的一张超曲面 (Hypersurface).

2. **超曲面的定义函数:** 光滑流形 M 中的一张超曲面 Σ 可由一个光滑函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 的正规水平集来定义, 即

$$\Sigma = f^{-1}(c) = \{p \in M \mid f(p) = c = \text{Const}\} \quad (3.14)$$

且满足 $df|_p \neq 0, \forall p \in \Sigma$ (i.e. c is a Regular Value), 其中 f 称为 Σ 的定义函数 (Defining Function), 且 df 即 Σ 的一个法余矢.

3. **法余矢的定义:** 设嵌入映射 $\phi : S \rightarrow M$ 下, 嵌入子流形 $\phi[S]$ 为 M 的一张超曲面, 若非零余切矢量 $n_a \in T_{\phi(p)}^* M$ 满足 $\forall v^a \in T_{\phi(p)} \phi[S]$

$$n_a v^a = 0 \quad (3.15)$$

则称 n_a 为 $\phi[S]$ 在 $\phi(p)$ 处的法余矢 (Normal Covector).

4. **法余矢的存在唯一性定理:** 超曲面 $\phi[S]$ 在 $\phi(p)$ 处的法余矢必定存在, 且在相差一个非零常数因子的意义下唯一.

设 $\{(e_2)^a, \dots, (e_n)^a\}$ 为 $T_{\phi(p)} \phi[S]$ 的一个基, $\{(e_1)^a, \dots, (e_n)^a\}$ 为 $T_{\phi(p)} M$ 的一个基, 则由 $(e^1)_a (e_\tau)^a = \delta^1_\tau = 0$ ($\tau = 2, \dots, n$), 因此 $(e^1)_a$ 为 $\phi[S]$ 在 $\phi(p)$ 处的法余矢, 且 $k(e^1)_a$ 也均是法余矢 ($k \neq 0$).

3.3.3 * 嵌入子流形上的积分

设 S 是一个 l 维紧致可定向流形, M 为 n 维流形, $\phi : S \rightarrow M$ 为光滑嵌入, 则对 M 上 l -形式 $\omega \in \Omega^l(M)$ 在 $\phi[S]$ 上的积分为

$$\int_{\phi[S]} \omega = \int_S \phi^* \omega \quad (3.16)$$

$\phi^* \omega|_p : \underbrace{T_p S \times \cdots \times T_p S}_l \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\omega_{\phi(p)}$ 的拉回, 与 $\omega_{\phi(p)}$ 在 $\phi[S]$ 上的限制, 即 $\omega_{\phi(p)}$ 在 $\phi[S]$ 上的切向分量 $\omega_p^{\parallel} : \underbrace{T_{\phi(p)} \phi[S] \times \cdots \times T_{\phi(p)} \phi[S]}_l \rightarrow \mathbb{R}$ 等同.

4 仿射联络流形

4.1 联络

4.1.1 导数算符

Def. 1 协变导数算符

设流形 M 上的一个映射

$$\nabla : T_s^r M \rightarrow T_{s+1}^r M \quad (4.1)$$

若满足

1. 线性性: $\forall T, S \in T_s^r M, \forall k, l \in \mathbb{R}$

$$\nabla_a (kT^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots c_s} + lS^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots c_s}) = k\nabla_a T^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots c_s} + l\nabla_a S^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots c_s} \quad (4.2)$$

2. Leibniz 法则: $\forall T \in T_s^r M, S \in T_l^k M$

$$\nabla_a (T^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots c_s} S^{d_1 \dots d_k}_{e_1 \dots e_l}) = S^{d_1 \dots d_k}_{e_1 \dots e_l} \nabla_a T^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots c_s} + T^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots c_s} \nabla_a S^{d_1 \dots d_k}_{e_1 \dots e_l} \quad (4.3)$$

3. 与缩并可交换, 即

$$\nabla \circ C_j^i = C_j^i \circ \nabla \quad (4.4)$$

4. 对光滑函数的作用为

$$\nabla_a f = (df)_a \quad (4.5)$$

则称 ∇_a 为一个 M 上的导数算符, 若 ∇_a 不依赖于坐标系的选择, 则称为一个协变导数算符 (Covariant Derivative Operator).

Def. 2 无挠导数算符

若在上述 4 条公理化定义基础上加入无挠性条件, 即 $\forall f \in T_0^0 M$

$$\nabla_a \nabla_b f = \nabla_b \nabla_a f \quad (4.6)$$

则称 ∇_a 为一个无挠导数算符 (Torsion-Free Derivative Operator). 不满足无挠性条件的称为有挠导数算符.

Def. 3 仿射联络

协变导数算符是定义在任意张量场上的, 若将定义限制到切场上, 则可刻画切矢量沿曲线的平行移动, 故称协变导数算符为仿射联络 (Affine Connection).

Def. 4 仿射联络流形

若光滑流形 M 上定义了一个仿射联络 ∇_a , 则称其为仿射联络流形, 记作 (M, ∇_a) .

1. 的定义:

2. 的定义:

3. 的定义:

4. :

5. 矢量对函数的作用: $\forall v \in T_0^1 M, \forall f \in T_0^0 M$

$$v(f) = v^a \nabla_a f \quad (4.7)$$

$$v^a \nabla_a f = \frac{dx^\mu}{dt} (\partial_\mu)^a [\partial_\nu f (dx^\nu)_a] = \partial_\mu (dx^\nu) \frac{dx^\mu}{dt} \partial_\nu f = \frac{dx^\mu}{dt} \partial_\mu f = v(f)$$

6. 协变导数算符的分量展开

$$\nabla_a = (dx^\mu)_a \nabla_\mu \quad (4.8)$$

7. 普通导数算符

$$\partial_a = (dx^\mu)_a \frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad (4.9)$$

4.1.2 Lie 导数的联络表述

设 ∇_a 为 (M, ∇_a) 上的任意无挠导数算符, 则切场、余切场、张量场沿 v^a 的 Lie 导数可表述为

$$\mathcal{L}_v u^a = [v, u]^a = v^b \nabla_b u^a - u^b \nabla_b v^a \quad (4.10)$$

$$\mathcal{L}_v \omega_a = v^b \nabla_b \omega_a + \omega^b \nabla_a v_b \quad (4.11)$$

$$\mathcal{L}_v T^{a_1 \dots a_r}_{b_1 \dots b_s} = \quad (4.12)$$

$$[v, u](f) = v^b \nabla_b (u^a \nabla_a f) - u^b \nabla_b (v^a \nabla_a f) = \quad (4.13)$$

lalign

4.1.3 联络之差

仿射联络流形 M 上的 $(1, 2)$ -张量 C^a_{bc} 刻画了 M 上两个联络 $\nabla_a, \tilde{\nabla}_a$ 之间的差异.

$$(\nabla_a - \tilde{\nabla}_a) v^b = C^b_{ac} v^c \quad (4.14)$$

$$(\nabla_a - \tilde{\nabla}_a) \omega_b = -C^c_{ab} \omega_c \quad (4.15)$$

$$(\nabla_a - \tilde{\nabla}_a) T^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots c_s} = \sum_{i=1}^r C^{b_i}_{ad} T^{b_1 \dots d \dots b_r}_{c_1 \dots c_s} - \sum_{j=1}^s C^d_{ac_j} T^{b_1 \dots b_r}_{c_1 \dots d \dots c_s} \quad (4.16)$$

$$\begin{aligned}
 \nabla_a(v^b\omega_b) &= \omega_b\nabla_av^b + v^b\nabla_a\omega_b = \omega_b\tilde{\nabla}_bv^b + \omega_bC_{ac}^bv^c + v^b\nabla_a\omega_b \\
 &= \tilde{\nabla}_a(v^b\omega_b) - v^b\tilde{\nabla}_a\omega_b + \omega_bC_{ac}^bv^c + v^b\nabla_a\omega_b \\
 &\xrightarrow{\nabla_a(v^b\omega_b)=\tilde{\nabla}_a(v^b\omega_b)} \nabla_a\omega_b + C_{ab}^c\omega_c - \tilde{\nabla}_a\omega_b = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\nabla_a - \tilde{\nabla}_a)T^{b_1\cdots b_r}_{c_1\cdots c_s} &= (\nabla_a - \tilde{\nabla}_a)T^{\mu_1\cdots\mu_r}_{\nu_1\cdots\nu_s}(\partial_{\mu_1})^{b_1}\cdots(\partial_{\mu_r})^{b_r}(dx^{\nu_1})_{c_1}\cdots(dx^{\nu_s})_{c_s} \\
 &= (\partial_{\mu_1})^{b_1}\cdots(dx^{\nu_s})_{c_s}\underbrace{(\nabla_a - \tilde{\nabla}_a)T^{\mu_1\cdots\mu_r}_{\nu_1\cdots\nu_s}}_{=0} \\
 &\quad + \sum_{i=1}^r T^{\mu_1\cdots\mu_r}_{\nu_1\cdots\nu_s}(\partial_{\mu_1})^{b_1}\cdots(dx^{\nu_s})_{c_s}(\nabla_a - \tilde{\nabla}_a)(\partial_{\mu_i})^{b_i} \\
 &\quad + \sum_{j=1}^s T^{\mu_1\cdots\mu_r}_{\nu_1\cdots\nu_s}(\partial_{\mu_1})^{b_1}\cdots(dx^{\nu_s})_{c_s}(\nabla_a - \tilde{\nabla}_a)(dx^{\nu_j})_{c_j} \\
 &=
 \end{aligned}$$

4.1.4 Christoffel 符号

令 $\tilde{\nabla}_a$ 为 ∂_a , 则记 C_{ac}^b 为 Γ_{ac}^b , 称之为 Christoffel 符号.

$$\nabla_av^b = \partial_av^b + \Gamma_{ac}^bv^c \quad (4.17)$$

$$\nabla_a\omega_b = \partial_a\omega_b - \Gamma_{ab}^c\omega_c \quad (4.18)$$

$$\nabla_aT^{b_1\cdots b_r}_{c_1\cdots c_s} = \partial_aT^{b_1\cdots b_r}_{c_1\cdots c_s} + \sum_{i=1}^r \Gamma_{ad}^{b_i}T^{b_1\cdots d\cdots b_r}_{c_1\cdots c_s} - \sum_{j=1}^s \Gamma_{ac_j}^dT^{b_1\cdots b_r}_{c_1\cdots d\cdots c_s} \quad (4.19)$$

Christoffel 符号刻画了 M 上的一个联络 ∇_a 在局部坐标系 $\{x^\mu\}$ 中与普通导数算符 ∂_a 间的差异. 由于依赖于局部坐标系的选择, Christoffel 符号并非一般意义上的 $(1, 2)$ -张量.

4.1.5 切矢量沿曲线的平行移动

1. 切场沿曲线平移的定义: 设 v^a 为在 (M, ∇_a) 的一条曲线 $c(t)$ 上的一个切场, $T^a = [\dot{c}(t)]^a$ 为沿曲线方向的切场, 若 v^a 满足平行移动方程 (Parallel Transport Equation)

$$T^b\nabla_bv^a = 0 \quad (4.20)$$

则称 v^a 是沿 $c(t)$ 平行的 (Parallel along a Curve), 或称沿 $c(t)$ 平移的 (Parallel Transported along a Curve).

2. 平行移动方程的坐标分量表示

$$\frac{dv^\mu}{dt} + \Gamma_{\nu\kappa}^\mu T^\nu v^\kappa = 0 \quad (\mu = 1, \cdots, n) \quad (4.21)$$

$$T^b \nabla_b v^a = T^b (\partial_b v^a + \Gamma_{bc}^a v^c) = (\underbrace{T^\nu \partial_\nu v^\mu}_{= \frac{dx^\nu}{dt} \frac{\partial v^\mu}{\partial x^\nu} = \frac{dv^\mu}{dt}} + T^\nu \Gamma_{\nu\kappa}^\mu v^\kappa) (\partial_\mu)^a = 0$$

3.

4.

4.2 测地线

4.2.1 测地线方程

1. 测地线的定义: 设 $\gamma(t)$ 为 (M, ∇_a) 上的一条光滑曲线, $T^a = [\dot{\gamma}(t)]^a$ 为沿线的切矢量, 若 T^a 是沿线平移的, 即

$$T^b \nabla_b T^a = 0 \quad (4.22)$$

则称 $\gamma(t)$ 为 (M, ∇_a) 的一条测地线 (Geodesic). 上式 (4.22) 称为测地线方程 (Geodesic Equation).

2. 测地线方程的坐标分量形式: 选取局部坐标系 $\{x^\mu\}$, 设 $\gamma(t)$ 的参数式为 $x^\mu = x^\mu(t)$, 则测地线方程为

$$\frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \Gamma^\mu_{\nu\kappa} \frac{dx^\nu}{dt} \frac{dx^\kappa}{dt} = 0 \quad (\mu = 1, \dots, n) \quad (4.23)$$

Substitute $v^\mu = T^\mu = \frac{dx^\mu}{dt}$ into (4.21).

3. 测地线的局部存在与唯一性定理: 设 (M, ∇_a) 上一点 p , 与此处的一个切矢量 v^a , 则有且仅有一条过 p 点, 且在 p 处的切矢量等于 v^a 的曲线 $\gamma(t)$ 为 p 的邻域内的测地线. 即 p 处的切矢量 v^a 决定了局部唯一的一条测地线.

设曲线参数式为 $x^\mu = x^\mu(t)$, 则给出 n 个 2 阶 ODE $\frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \Gamma^\mu_{\nu\kappa} \frac{dx^\nu}{dt} \frac{dx^\kappa}{dt} = 0$ 初始条件为 $x^\mu(0) = x^\mu|_p, \left. \frac{dx^\mu}{dt} \right|_{t=0} = v^\mu$, 利用 ODE 的 Picard-Lindelöf 定理.

4.2.2 测地线的参数化

1. 仿射参数的定义: 使 (M, ∇_a) 上一条曲线 γ 满足测地线方程 (4.22) 的参数 t 称为 γ 的一个仿射参数 (Affine Parameter). 若用另一个参数 t' 参数化 γ , 则有可能使其不满足 (4.22), 可称 $\gamma(t')$ 为一条非仿射参数化的测地线.
2. 测地线的重参数化: 设 $\gamma(t)$ 为 (M, ∇_a) 上的一条仿射参数化的测地线, 其重参数化曲线 $\gamma'(t') = \gamma(t(t'))$ 必定满足

$$T'^b \nabla_b T'^a = - \left(\frac{dt}{dt'} \right)^2 \frac{d^2 t'}{dt^2} T'^a = k(t') T'^a \quad (4.24)$$

$$T^a = \left(\frac{d}{dt} \right)^a = \frac{dt'}{dt} \left(\frac{d}{dt'} \right)^a = \frac{dt'}{dt} T'^a$$

$$T^b \nabla_b T^a = \frac{dt'}{dt} T'^b \nabla_b \left(\frac{dt'}{dt} T'^a \right) = \left(\frac{dt'}{dt} \right)^2 T'^b \nabla_b T'^a + \frac{dt'}{dt} T'^b T'^a \nabla_b \frac{dt'}{dt} = 0$$

$$T'^b \nabla_b T'^a = - \frac{\frac{dt'}{dt} T'^b \nabla_b \frac{dt'}{dt}}{\left(\frac{dt'}{dt} \right)^2} T'^a = - \left(\frac{dt}{dt'} \right)^2 \frac{dt'}{dt} \frac{d}{dt} \frac{dt'}{dt} T'^a = - \left(\frac{dt}{dt'} \right)^2 \frac{d^2 t'}{dt^2} T'^a$$

若曲线 $\gamma'(t')$ 满足 (4.24), 则必定存在其一个重参数化 $\gamma(t)$ 满足测地线方程 4.22, $t = t(t')$ 为其仿射参数.

3. **仿射参数间的关系:**仿射参数的选择, 在相差一个线性变换的意义下是唯一的, 即若 t 与 s 均为同一条测地线的仿射参数, 则必定满足

$$s = at + b \quad (a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0) \quad (4.25)$$

令 (4.24) 中 $k(t') = k(s) = 0$, 有

$$\frac{d^2s}{dt^2} = 0 \implies s = at + b \quad \frac{ds}{dt} \neq 0 \implies a \neq 0$$

4.3 曲率张量

4.3.1 曲率张量的定义与性质

1. 曲率张量刻画了仿射联络流形上协变导数算符的非对易性.

$$[\nabla_a, \nabla_b]v^c = -R_{abd}{}^c v^d \quad (4.26)$$

$$[\nabla_a, \nabla_b]\omega_c = R_{abc}{}^d \omega_d \quad (4.27)$$

$$[\nabla_a, \nabla_b]T^{c_1 \cdots c_r}_{d_1 \cdots d_s} = -\sum_{i=1}^r R_{abe}{}^{c_i} T^{c_1 \cdots e \cdots c_r}_{d_1 \cdots d_s} + \sum_{j=1}^s R_{abd_j}{}^e T^{c_1 \cdots c_r}_{d_1 \cdots e \cdots d_s} \quad (4.28)$$

2. 曲率张量的性质

(a) 前两个协变指标反对称

$$R_{[ab]c}{}^d = R_{abc}{}^d \quad (4.29)$$

$$[\nabla_a, \nabla_b] = -[\nabla_b, \nabla_a]$$

(b) 第一 Bianchi 恒等式: 三个协变指标全对称

$$R_{[abc]}{}^d = 0 \quad (4.30)$$

$$\begin{aligned} \nabla_a \nabla_b \omega_c &= \partial_a \nabla_b \omega_c - \Gamma_{ab}^d \nabla_d \omega_c - \Gamma_{ac}^d \nabla_b \omega_d \\ &= \partial_a (\partial_b \omega_c - \Gamma_{bc}^e \omega_e) - \Gamma_{ab}^d \nabla_d \omega_c - \Gamma_{ac}^d \nabla_b \omega_d \\ &= \partial_a \partial_b \omega_c - \Gamma_{bc}^e \partial_a \omega_e - \omega_e \partial_a \Gamma_{bc}^e - \Gamma_{ab}^d \nabla_d \omega_c - \Gamma_{ac}^d \nabla_b \omega_d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{[abc]}{}^d \omega_d &= \nabla_{[a} \nabla_b \omega_{c]} - \nabla_{[b} \nabla_a \omega_{c]} = 2\nabla_{[a} \nabla_b \omega_{c]} \\ &= \partial_{[(a} \partial_b) \omega_{c]} - \Gamma_{[(bc)}^e \partial_a \omega_e - \omega_e \partial_{[a} \Gamma_{bc]}^e - \Gamma_{[(ab)}^d \nabla_{|d|} \omega_{c]} - \Gamma_{[(ac)}^d \nabla_b] \omega_d = 0 \end{aligned}$$

(c) 第二 Bianchi 恒等式: 微分性质

$$\nabla_{[a} R_{bc]d}{}^e = 0 \quad (4.31)$$

3. Ricci 张量: 令 (4.26) 中 $c = b$, 则有

$$[\nabla_a, \nabla_b]v^b = -R_{abc}{}^b v^c \quad (4.32)$$

其中 $R_{abc}{}^b$ 为一个 $(0, 2)$ -张量, 称为 Ricci 张量, 记作 R_{ac} .

4.3.2 曲率张量的内禀性

流形 (M, ∇_a) 的曲率张量 $R_{abc}{}^d$ 是内禀曲率, 内禀的弯曲性体现在

1. 协变导数的非对易性: (4.26), (4.27), (4.28).

2. 矢量平移的曲线依赖性.

3. 测地线的偏移.

内禀曲率是微分同胚变换下的不变量, 外曲率取决于嵌入的方式, 在微分同胚变换下会改变.

5 Riemann 几何

5.1 度规

5.1.1 度规张量

1. **度规张量的定义**: 设 $g_{ab} \in T_2^0(p)$ 为流形 M 上一点 p 处的一个 $(0, 2)$ -张量, 若满足

(a) 对称性, 即 $g_{ab} = g_{ba}$;

(b) 非退化, 即 $\forall v^a \in T_p M$, 若 $g_{ab}v^a u^b = 0$ 对所有 $u^b \in T_p M$ 成立, 则 $v^a = 0$,

则称 g_{ab} 是流形 M 上 p 处的一个度规张量 (Metric Tensor), 其逆 g^{-1} 记作 g^{ab} .

2. **度规矩阵及其符号差**: 度规 g_{ab} 在局部坐标系下的分量构成的矩阵称为度规矩阵 (Metric Matrix). 若度规矩阵的正负惯性指数分别为 p, q , 则其符号差 (Signature) 为 (p, q) . 符号差为坐标变换下的不变量.

3. **度规张量场的定义**: 若流形 M 上对称的且处处非退化的 $(0, 2)$ -张量场称为 M 上的一个度规张量场 (Metric Tensor Field).

4. **矢量的长度与正交归一**

(a) $v \in T_p M$ 的长度平方为

$$\|v\|^2 := |g_{ab}v^a v^b| \quad (5.1)$$

(b) 相互正交的矢量 $u, v \in T_p M$ 有

$$g(v, u) = g_{ab}v^a u^b = 0 \quad (5.2)$$

(c) 正交归一的基矢量 $\{e_\mu\}$ 有

$$g_{ab}(e_\mu)^a (e_\nu)^b = \begin{cases} \pm 1 & \mu = \nu \\ 0 & \mu \neq \nu \end{cases} \quad (5.3)$$

(d) g_{ab} 于标准正交基下的分量构成的度规矩阵为

$$\mathbf{g} = \text{diag}(\pm 1, \dots, \pm 1) \quad (5.4)$$

5. **度规与配备了度规的流形的分类**

(a) **Riemann 度规与 Riemann 流形**: 若 $\mathbf{g}$ 为正定矩阵, 则称 g_{ab} 为 Riemann 度规 (Riemannian Metric). 若光滑流形 M 上定义了一个 Riemann 度规, 则称其为一个 Riemann 流形 (Riemannian Manifold), 记作 (M, g_{ab}) .

(b) **伪 Riemann 度规与伪 Riemann 流形**: 伪 Riemann 度规 (Pseudo-Riemannian Metric) 不要求正定性, 一般的度规即伪 Riemann 度规. 配备了伪 Riemann 度规场的流形称为一个伪 Riemann 流形 (Pseudo-Riemannian Manifold).

- (c) **Lorentz 度规与 Lorentz 流形**: 负惯性指数为 1 的度规称为一个 Lorentz 度规 (Lorentzian Metric), 配备了 Lorentz 度规场的流形称为一个 Lorentz 流形 (Lorentzian Manifold). GR 中的时空 (Spacetime) 即 4 维 Lorentz 流形. 平直的 (曲率处处为 0) 的 4 维 Lorentz 流形即 SR 中的 Minkowski 时空.

6. **曲线线长**: 对于伪 Riemann 流形上的 C^1 曲线 $c(t)$, 其切矢量为 T^a , 则 $c(t)$ 的线长为

$$l = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{|g_{ab}T^aT^b|} dt \quad (5.5)$$

7. **升降指标**: 度规 g 在切空间与余切空间之间建立了一个同构映射. 因此在 (M, g_{ab}) 上, T_pM 与 T_p^*M 自然同构, 可利用度规张量及其逆将几何对象在矢量形式与余矢量形式之间转换, 反映在指标上, 即对指标进行升降.

(a) 降调映射

$$b : T_pM \rightarrow T_p^*M \quad v^a \mapsto v_a = g_{ab}v^b \quad (5.6)$$

(b) 升调映射

$$\sharp : T_p^*M \rightarrow T_pM \quad \omega_a \mapsto \omega^a = g^{ab}\omega_b \quad (5.7)$$

(c) 高阶张量的指标升降

$$g_{ca_i} T^{a_1 \cdots a_i \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_s} = T^{a_1 \cdots c \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_s} \quad (5.8)$$

$$g^{cb_j} T^{a_1 \cdots a_r}_{b_1 \cdots b_j \cdots b_s} = T^{a_1 \cdots a_r}_{b_1 \cdots c \cdots b_s} \quad (5.9)$$

5.1.2 Levi-Civita 联络

在流形 (M, g_{ab}) 上, 存在唯一的无挠联络 ∇_a 使得 $\nabla_a g_{bc} = 0$, 称该联络为与度规适配的联络, 或称 Levi-Civita 联络.

Levi-Civita 联络的导出: 任选一个联络 $\tilde{\nabla}_a$, 则 Levi-Civita 联络 ∇_a 可由下二式决定

$$\nabla_a g_{bc} = \tilde{\nabla}_a g_{bc} - C^d_{ab} g_{dc} - C^d_{ac} g_{bd} \quad (5.10)$$

$$C^c_{ab} = \frac{1}{2} g^{cd} (\tilde{\nabla}_a g_{bd} + \tilde{\nabla}_b g_{ad} - \tilde{\nabla}_c g_{ab}) \quad (5.11)$$

若不指明其他联络, 则一般默认讨论 Levi-Civita 联络.

5.1.3 由度规计算 Christoffel 符号

选取局部坐标系 $\{x^\mu\}$, 则在该坐标系下的 Christoffel 符号为

$$\Gamma^\kappa_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\kappa\lambda} (\partial_\mu g_{\lambda\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}) \quad (5.12)$$

4 维时空中 Christoffel 符号有 64 个分量, 其中有 40 个独立分量.

5.1.4 伪 Riemann 流形上的测地线

5.2 Riemann 曲率张量及其缩并

5.2.1 伪 Riemann 流形上的 Riemann 曲率张量

1. 称流形 (M, g_{ab}) 上的曲率张量为 Riemann 曲率张量. 伪 Riemann 度规与 Levi-Civita 联络赋予了 Riemann 曲率张量额外的对称性.

2. 完全协变的 Riemann 曲率张量

$$R_{abcd} = g_{de} R_{abc}{}^e \quad (5.13)$$

(a) 前两个指标反对称: 与 (4.29) 同理

$$R_{abcd} = R_{[ab]cd} \quad (5.14)$$

(b) 第一 Bianchi 恒等式: 与 (4.30) 同理

$$R_{[abc]d} = 0 \quad (5.15)$$

(c) 第二 Bianchi 恒等式: 与 (4.31) 同理

$$\nabla_{[a} R_{bc]de} = 0 \quad (5.16)$$

(d) 后两个指标反对称

$$R_{abcd} = R_{ab[cd]} \quad (5.17)$$

$$[\nabla_a, \nabla_b]g_{cd} = R_{abc}{}^e g_{ed} + R_{abd}{}^e g_{ce} = R_{abcd} + R_{abdc} = 0$$

(e) 块对称

$$R_{abcd} = R_{cdab} \quad (5.18)$$

3. 若 $\dim M = n$, 则 R_{abcd} 的独立分量的个数为

$$\frac{n^2(n^2 - 1)}{12} \quad (5.19)$$

根据 (5.14) 与 (5.17), $R_{abcd} = R_{[ab][cd]} = R_{AB}$, A 与 B 均反对称, 独立分量数 $m = \frac{n^2 - n}{2}$, 故 $R_{AB} \in \mathbf{M}_{m \times m}(\mathbb{R})$. 根据 (5.18), $R_{AB} = R_{BA}$, 独立分量数 $\frac{m^2 + m}{2}$. 根据 (5.18) 确定约束数, 于是 $N = \frac{m^2 + m}{2} - \binom{n}{4} = \frac{n^2(n^2 - 1)}{12}$.

5.2.2 Ricci 张量

Ricci 张量为 Riemann 曲率张量的部分迹.

$$R_{ac} = g^{bd} R_{abcd} \quad (5.20)$$

Ricci 张量可完全代表 Riemann 曲率张量缩并 2 个指标得到 6 个 (0,2)-张量.

5.2.3 标量曲率

标量曲率 (Scalar Curvature) R 为 Ricci 张量的迹.

$$R = g^{ac} R_{ac} \quad (5.21)$$

5.2.4 Weyl 张量

5.2.5 由度规计算 Riemann 曲率张量与 Ricci 张量

Riemann 曲率张量可用任意坐标系的 Christoffel 符号表示为

$$R_{abc}{}^d = -2\partial_{[a}\Gamma_{b]c}^d + 2\Gamma_{c[a}^e\Gamma_{b]e}^d \quad (5.22)$$

在流形 (M, g_{ab}) 上选取局部坐标系 $\{x^\mu\}$, 则可得到 Riemann 曲率张量的分量式

$$R_{\mu\nu\kappa}{}^\lambda = \partial_\nu\Gamma_{\mu\kappa}^\lambda - \partial_\mu\Gamma_{\nu\kappa}^\lambda + \Gamma_{\mu\kappa}^\rho\Gamma_{\nu\rho}^\lambda - \Gamma_{\nu\kappa}^\rho\Gamma_{\mu\rho}^\lambda \quad (5.23)$$

Ricci 张量的分量式为

$$R_{\mu\kappa} = R_{\mu\nu\kappa}{}^\nu = \partial_\nu\Gamma_{\mu\kappa}^\nu - \partial_\mu\Gamma_{\nu\kappa}^\nu + \Gamma_{\mu\kappa}^\rho\Gamma_{\nu\rho}^\nu - \Gamma_{\nu\kappa}^\rho\Gamma_{\mu\rho}^\nu \quad (5.24)$$

其中 Christoffel 符号可由 (5.12) 计算.

5.2.6 Cartan 活动标架法计算曲率

5.3 等距变换与 Killing 场

5.3.1 等距变换与单参等距群

1. 等距变换的定义: 设 ϕ 为 (M, g_{ab}) 上的一个微分同胚变换, 若满足

$$\phi^* g_{ab} = g_{ab} \quad (5.25)$$

则称 ϕ 为 (M, g_{ab}) 上的一个等距变换 (Isometry).

2. 等距变换是伪 Riemann 流形上的保度规变换.

3. 单参等距群: 若单参微分同胚变换 ϕ_t 是等距变换, 即 $\phi_t^* g_{ab} = g_{ab}$, 则称 $\{\phi_t \mid t \in \mathbb{R}\}$ 为一个单参等距群.

5.3.2 Killing 场

1. Killing 场的定义: 设 ξ^a 为 (M, g_{ab}) 上的一个切场, 若满足

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = 0 \quad (5.26)$$

则称 ξ^a 为 (M, g_{ab}) 上的一个 Killing 场. 等价的, 若 ξ^a 生成的单参微分同胚群为单参等距群, 则 ξ^a 为 Killing 场.

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (\phi_t^* g_{ab} - g_{ab}) \equiv 0 \iff \phi_t^* g_{ab} = g_{ab}$$

2. Killing 方程: ξ^a 为 Killing 场 $\iff \xi^a$ 满足如下 Killing 方程

$$\nabla_{(a} \xi_{b)} = 0 \iff \nabla_{[a} \xi_{b]} = \nabla_a \xi_b \quad (5.27)$$

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} \stackrel{(4.12)}{=} \xi^c \underbrace{\nabla_c g_{ab}}_{=0} + g_{cb} \nabla_a \xi^c + g_{ac} \nabla_b \xi^c = \nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a = 0$$

3. 设 $\{x^\mu\}$ 为 (M, g_{ab}) 上的一个局部坐标系, 若有 $\forall \mu, \nu$

$$\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\kappa} = 0 \quad (5.28)$$

则 $(\partial_\kappa)^a$ 即为坐标域上的一个 Killing 场.

取 $\kappa = 1$, 则 $\{x^\mu\}$ 为 $(\partial_1)^a$ 的适配坐标系, 有

$$(\mathcal{L}_{\partial_1} g)_{\mu\nu} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^1} = 0 \implies \mathcal{L}_{\partial_1} g_{ab} = 0$$

4. 设 T^a 为 (M, g_{ab}) 上的一条测地线 $\gamma(t)$ 的切矢量, ξ^a 为 Killing 场, 则有

$$T^a \nabla_a (T^b \xi_b) = 0 \iff T^a \xi_a = \text{Const} \quad (5.29)$$

$$T^a \nabla_a (T^b \xi_b) = T^a T^b \nabla_a \xi_b + \xi_b \underbrace{T^a \nabla_a T^b}_{=0} \stackrel{(5.27)}{=} T^{(a} T^{b)} \nabla_{[a} \xi_{b]} = 0$$

5.3.3 Killing 代数

1. 设 $\mathcal{K}_M$ 为 (M, g_{ab}) 上所有 Killing 场构成的集合.
2. $\mathcal{K}_M$ 构成一个实线性空间, 称为 Killing 场空间, 满足 $\forall \xi^a, \eta^a \in \mathcal{K}, \forall k_1, k_2 \in \mathbb{R}$

$$k_1 \xi^a + k_2 \eta^a \in \mathcal{K}_M \quad (5.30)$$

3. 若 $\dim M = n$, 则 Killing 场空间的维数

$$\dim \mathcal{K}_M \leq \frac{n(n+1)}{2} \quad (5.31)$$

4. $\mathcal{K}_M$ 满足 Lie 括号运算

$$[\xi, \eta]^a \in \mathcal{K}_M \quad (5.32)$$

构成一个代数, 成为 Killing 代数.

5.3.4 Euclid 空间与 Minkowski 空间中的 Killing 场

5.4 嵌入子流形

5.4.1 伪 Riemann 流形的超曲面与法矢量

5.4.2 诱导度规

设 $\phi[S]$ 为 (M, g_{ab}) 的嵌入子流形, 若定义在 $\phi[S]$ 上 $\phi(p)$ 处的张量 h_{ab} , 满足 $\forall v^a, u^a \in T_{\phi(p)}\phi[S]$

$$h_{ab}v^au^b = g_{ab}v^au^b \quad (5.33)$$

则称 h_{ab} 为由 g_{ab} 生成的诱导度规 (Induced Metric).

5.5 伪 Riemann 流形上的积分

5.5.1 与度规适配的体积形式

设 ε 为定向流形 (M, g_{ab}) 上的体积形式, 若

$$\varepsilon_{a_1 \dots a_n} = \pm \sqrt{|\det(\mathbf{g})|} (e^1)_{a_1} \wedge \dots \wedge (e^n)_{a_n} \quad (5.34)$$

其中 $\mathbf{g}$ 为 g_{ab} 在 $\{(e^\mu)_{a_\mu}\}$ 下的矩阵, 则称 ε 为与度规 g_{ab} 适配的体积形式.

设 ∇_a 为 (M, g_{ab}) 上的 Levi-Civita 联络, 则

$$\nabla_b \varepsilon_{a_1 \dots a_n} = 0 \quad (5.35)$$

5.5.2 Gauss 定理

$$\int_M (\nabla_a v^a) \varepsilon = \int_{\partial M} v^a \varepsilon_{ab_1 \dots b_{n-1}} \quad (5.36)$$

5.6 Hodge 对偶

因此 $\star$ 是 $\Omega^k M$ 到 $\Omega^{n-k}(M)$ 上的一个线性同构映射, 于是 $\Omega^k M$ 与 $\Omega^{n-k}(M)$ 线性同构

5.6.1 Hodge 星算子

1. 公理化定义

2. 构造性定义

$$(\star\omega)_{a_1 \dots a_{n-k}} = \frac{1}{k!} \omega^{b_1 \dots b_k} \varepsilon_{b_1 \dots b_k a_1 \dots a_{n-k}} \quad (5.37)$$

3. 连续两次 Hodge 对偶

$$(\star\star\omega)_{a_1 \dots a_k} = (-1)^{q+k(n-k)} \omega_{a_1 \dots a_k} \quad (5.38)$$

5.6.2 三维 Euclid 空间中矢量分析的微分形式表述

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = g_{ab} A^a B^b$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})^d = g^{dc} (\star\omega)_c$$

$$\text{其中 } \omega_{ab} = A_a \wedge B_b$$

$$\times = \sharp \circ \star \circ \wedge \circ (\flat, \flat) \quad (5.39)$$

$$\text{grad} = d \quad \text{curl} = \star d \quad \text{div} = \star d \star \quad (5.40)$$

5.7 Lorentz 流形

5.7.1 Lorentz 度规

1. Lorentz 度规的号差为 $(3, 1)$, 若采用

$$2. \text{ 矢量 } v^a: \begin{cases} g_{ab}v^av^b > 0 & \text{类空矢量} \\ g_{ab}v^av^b = 0 & \text{类光矢量} \\ g_{ab}v^av^b < 0 & \text{类时矢量} \end{cases}$$

3.

4.

6 辛几何与切触几何

7 复流形几何

8 旋量流形几何